# מושג החפיפה

הגדרה: שתי צורות במישור יהיו חופפות אם אפשר להניח את אחת מהן על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק, ולהיפך.

## ריבועים ומלבנים

- תנאי מינימלי לאפיון ריבוע הוא אורך הצלע שלו, וזוויות ישרות.
- חפיפת ריבועים או מלבנים: צורות שניתן להניחן זו על גבי זו באופן מדויק.

## טרנספורמציות

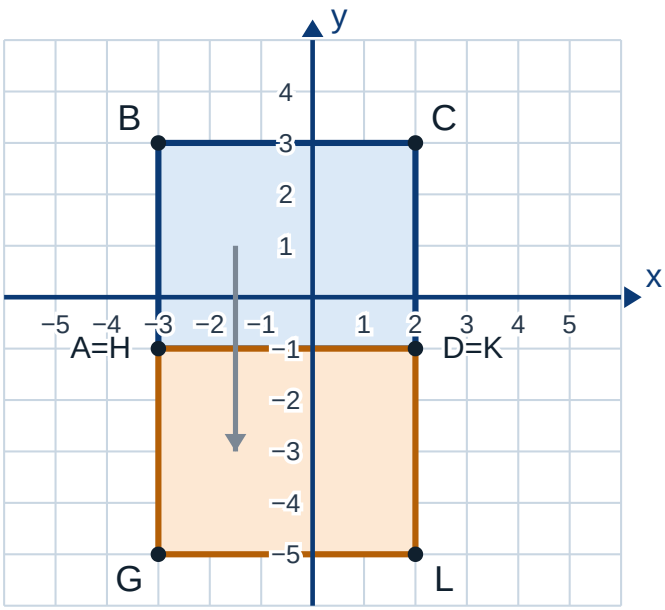
בהקשר זה נלמדות טרנספורמציות גאומטריות במישור: הזזה, סיבוב ושיקוף (היפוך). צורות המתקבלות על ידי טרנספורמציות, חופפות זו לזו.

| משתנה | נשמר |
|---|---|
| מיקום, כיוון | אורך, זווית, צורה |

## דוגמה פתורה

### מלבן במערכת צירים (עמ' 34)

נתון המלבן A(−3,−1), B(−3,3), C(2,3), D(2,−1).
מזיזים אותו ומסרטטים מלבן GHKL, כך ש־A מוזז ל־G, B ל־H, C ל־K ו־D ל־L, ושיעור הנקודה G הוא (−3,−5).




פתרון: מ־A ל־G עוברים 4 יחידות למטה, וכך כל נקודה במלבן:

| לפני ההזזה | אחרי ההזזה |
|---|---|
| A(−3,−1) | G(−3,−5) |
| B(−3,3) | H(−3,−1) |
| C(2,3) | K(2,−1) |
| D(2,−1) | L(2,−5) |

המלבנים חופפים, כי המלבן GHKL התקבל בהזזה.

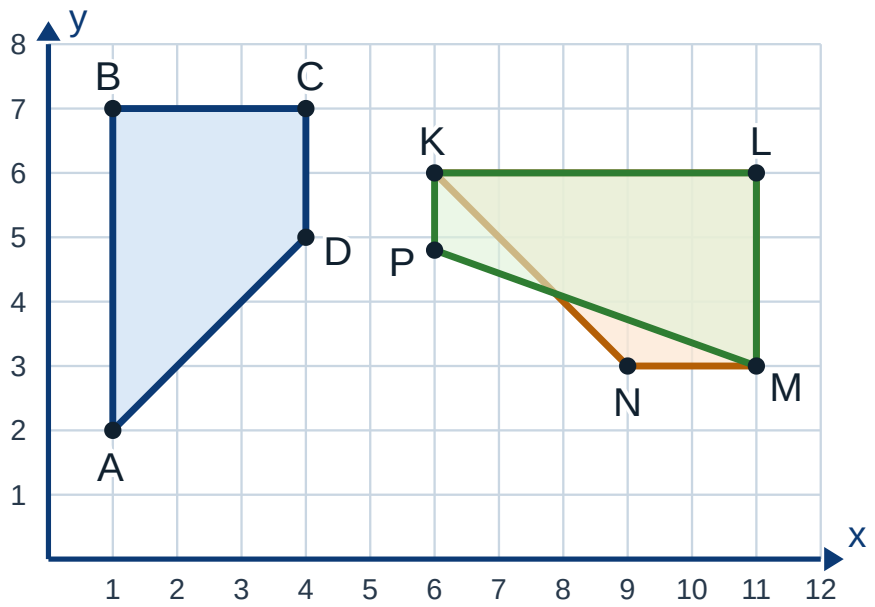
היקף ושטח: הצלעות הן 5 ו־4 יחידות. ההיקף הוא 18 יחידות והשטח 20 יחידות שטח.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז' עמ' 34.

# שטח שווה וחפיפה

צורות חופפות שוות בשטחן. ההפך אינו נכון: צורות שוות שטח אינן בהכרח חופפות.

## דוגמה פתורה: טרפזים במערכת צירים (עמ' 91)




A(1,2), B(1,7), C(4,7), D(4,5) הם קודקודי הטרפז ABCD. K(6,6), L(11,6), M(11,3) הם שלושה קודקודים של טרפז נוסף.

| טרפז | בסיסים | גובה | שטח | חופף ל־ABCD? |
|---|---|---|---|---|
| ABCD | 5 ו־2 | 3 | 10.5 | |
| KLMP, P(6,4.8) | 3 ו־1.2 | 5 | 10.5 | לא. יש בו צלע באורך 1.2, ואין צלע כזאת ב־ABCD. |
| KLMN, N(9,3) | 5 ו־2 | 3 | 10.5 | כן. סיבוב של 90° בכיוון השעון מעביר את A ל־K, את B ל־L, את C ל־M ואת D ל־N. |

חישוב: שטח טרפז הוא מחצית סכום הבסיסים כפול הגובה. למשל: 10.5=2÷3×(5+2).

לשלושת הטרפזים אותו שטח, אבל רק שניים מהם חופפים.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז' עמ' 91.

# הזזה

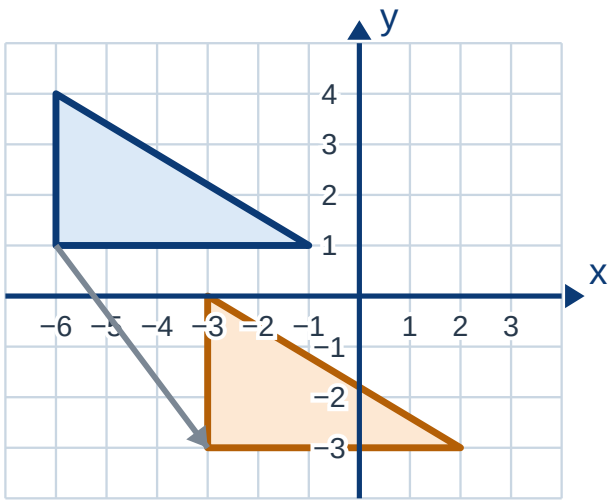
הגדרה: הזזה היא העתקה של צורה ממקום אחד למקום אחר. הכיוון והמרחק של ההזזה זהים לכל נקודות הצורה, כלומר, כל נקודה על הצורה נעה באותו מרחק ובאותו כיוון.

דוגמאות: מעלית שעולה ויורדת, הזזת ספר על השולחן.

## דוגמאות פתורות

### הזזת משולש (עמ' 48)

נעמה מזיזה את המשולש 3 יחידות ימינה ו־4 יחידות למטה.

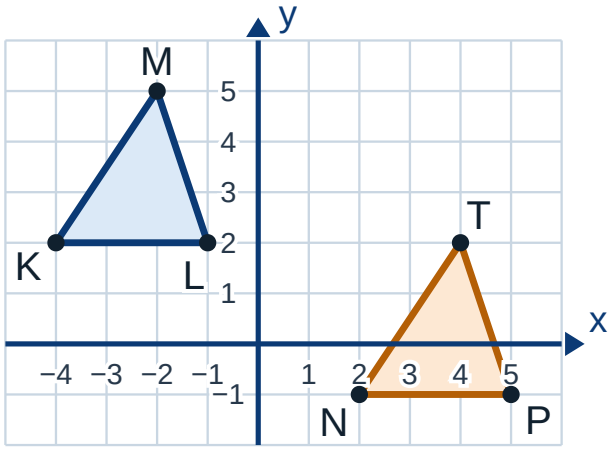



| לפני ההזזה | אחרי ההזזה |
|---|---|
| (−6,4) | (−3,0) |
| (−6,1) | (−3,−3) |
| (−1,1) | (2,−3) |

נעמה טענה ששטח המשולש החדש שווה לשטח המשולש הנתון. היא צודקת: המשולשים חופפים. בשניהם הבסיס 5 והגובה 3, והשטח 7.5 יחידות שטח.

### תנועת חללית (עמ' 51)

מזיזים את החללית 6 יחידות ימינה ו־3 יחידות למטה: מוסיפים 6 לשיעור ה־x ומחסירים 3 משיעור ה־y.




| לפני ההזזה | אחרי ההזזה |
|---|---|
| K(−4,2) | N(2,−1) |
| L(−1,2) | P(5,−1) |
| M(−2,5) | T(4,2) |

שטח: KL=3, הגובה לצלע זו 3, והשטח 4.5 יחידות שטח. לאחר ההזזה השטח לא השתנה, על סמך תכונות ההזזה וללא חישוב נוסף.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז' עמ' 35, 48, 51.

# סיבוב

הגדרה: סיבוב סביב נקודה היא תנועה של צורה סביב נקודה קבועה, בדומה לסיבוב מחוגי שעון, כלומר, הוא פעולה שבה כל נקודה בצורה מסתובבת סביב נקודה קבועה באותה זווית ובאותו כיוון (עם או נגד כיוון השעון).

בפעולה זאת נשמר המרחק של כל נקודה מהנקודה שסביבה מתבצע הסיבוב, אך הכיוון של הצורה משתנה.

## שלושה מאפיינים הכרחיים להגדרת הסיבוב

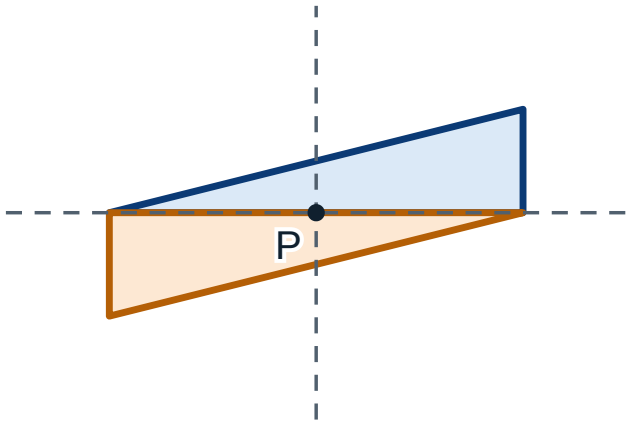
| מאפיין | חצי סיבוב סביב P (עמ׳ 37–38) | סיבוב של 90° סביב P (עמ׳ 89) |
|---|---|---|
| נקודה קבועה שסביבה מבצעים את הסיבוב | P | P, קודקוד של הטרפז |
| זווית הסיבוב | חצי סיבוב | 90° |
| כיוון הסיבוב | בכיוון השעון או נגדו: אין הבדל, מתקבלת אותה תמונה | בכיוון השעון. נגד כיוון השעון מתקבלת תמונה אחרת |

דוגמאות: גלגל ענק, סיבוב של מפתח במנעול.

## דוגמאות פתורות

### חצי סיבוב סביב P (עמ׳ 37–38)

בחצי סיבוב כל נקודה עוברת לצד השני של P, באותו מרחק ממנה.

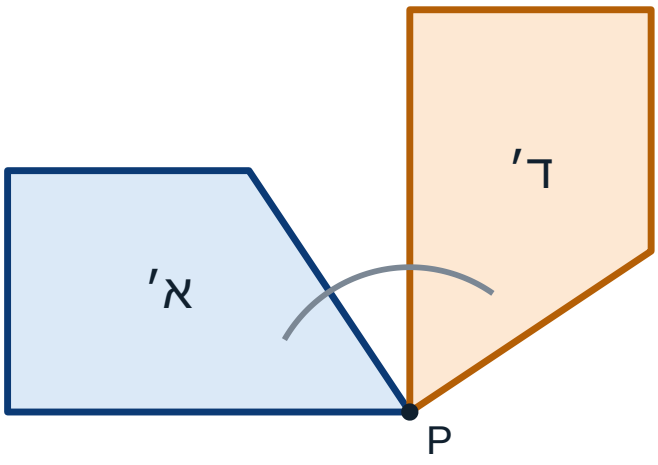



### סיבוב של 90° סביב P (עמ׳ 89)

טרפז א׳ מסתובב 90° בכיוון השעון סביב קודקודו P, ומתקבל טרפז ד׳.

הקודקוד P נשאר במקומו. הקודקוד שמרחקו מ־P הוא 5 עובר לנקודה שגם מרחקה מ־P הוא 5.

הזווית בין השוק הגדולה של טרפז א׳ לבין השוק הגדולה של טרפז ד׳ היא 90°, כזווית הסיבוב.




אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 35–38, 89.

# שיקוף (היפוך)

הגדרה: שיקוף הוא „תמונת מראה" של צורה ביחס לישר. הישר נקרא ישר השיקוף או ציר הסימטריה.

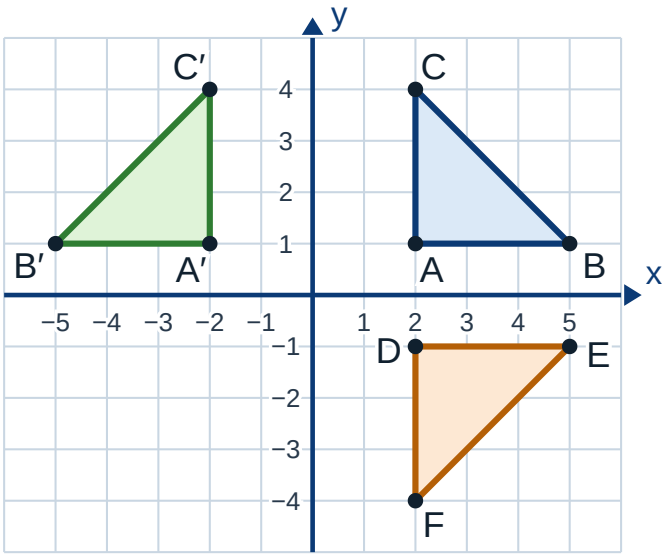
כל נקודה בצורה המקורית נמצאת באותו מרחק מישר השיקוף כמו הנקודה המתאימה לה בצורה המשוקפת, רק בצד השני. כיוון הצורה משתנה.

דוגמאות: קיפול דף לאורך ישר שיקוף, השתקפות של הרים באגם.

## דוגמה פתורה

חללית במערכת צירים (עמ' 50–51)

| החללית | שיקוף ביחס לציר ה־x | שיקוף ביחס לציר ה־y |
|---|---|---|
| A(2,1) | D(2,−1) | A′(−2,1) |
| B(5,1) | E(5,−1) | B′(−5,1) |
| C(2,4) | F(2,−4) | C′(−2,4) |




שיקוף ביחס לציר ה־x: שיעור ה־x נשאר, ושיעור ה־y מתחלף בנגדי לו.

שטח: AB=3, AC=3, והשטח 4.5 יחידות שטח בשתי החלליות.

שיקוף ביחס לציר ה־y: החללית מופיעה ברביע השני.

## כללים לנקודה (שאלת האתגר בעמ' 51)

| שיקוף ביחס ל־ | מה קורה לנקודה (x,y)? |
|---|---|
| ציר ה־x | $(x,y)\to(x,-y)$ |
| ציר ה־y | $(x,y)\to(-x,y)$ |

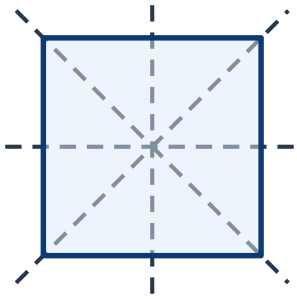
הזזה לעומת שיקוף: בהזזה החללית „מסתכלת" לאותו כיוון, ובשיקוף כיוון הצורה משתנה.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז' עמ' 36, 50–51.

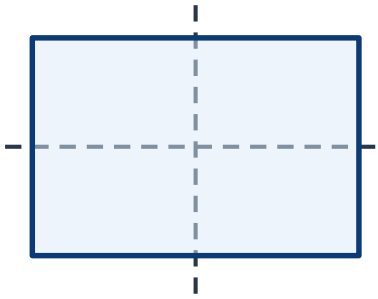
# סימטריה

צורה סימטרית: נשארת אותה צורה באותו מקום לאחר ביצוע פעולה של סיבוב או שיקוף.
ציר סימטריה: ישר שיקוף של צורה לעצמה.

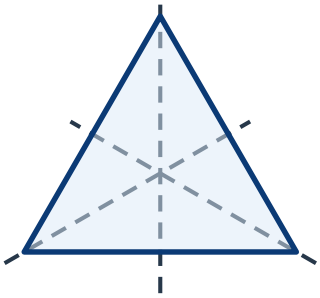
## דוגמאות של צורות סימטריות



ריבוע: 4 צירי סימטריה



מלבן: 2 צירי סימטריה

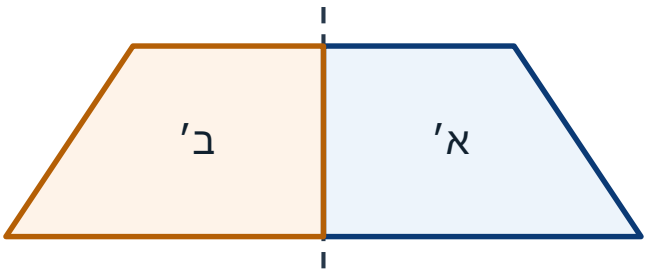


משולש שווה צלעות: 3 צירי סימטריה

## דוגמה פתורה

### טרפז ותמונת המראה שלו (עמ׳ 88–89)

טרפז ישר זווית א׳ משוקף ביחס לשוק המאונכת לבסיסים, ומתקבלת צורה ב׳.




איזו צורה גאומטרית נוצרה? טרפז שווה שוקיים.

| צורה | בסיסים | גובה |
|---|---|---|
| טרפז א׳ | 3 ס״מ ו־5 ס״מ | 3 ס״מ |
| הצורה שנוצרה | 6 ס״מ ו־10 ס״מ | 3 ס״מ |

תלמיד טען שהקו המפריד בין שתי הצורות הוא ציר הסימטריה. הוא צודק: שיקוף ביחס לקו זה משאיר את הצורה שנוצרה באותו מקום.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 36–37, 88–89.

# שלוש הפעולות על צורה אחת

## השוואה

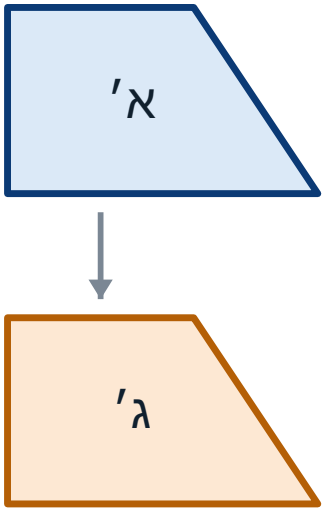
| פעולה | מה מגדיר אותה? | כיוון הצורה |
|---|---|---|
| הזזה | כיוון ומרחק | ללא שינוי |
| סיבוב | נקודה קבועה, זווית הסיבוב, כיוון הסיבוב | משתנה |
| שיקוף | ישר השיקוף | משתנה |

בכל שלוש הפעולות נשמרים אורך, זווית וצורה, והצורות המתקבלות חופפות זו לזו.

## דוגמה מסכמת: „שכפול האייקונים" (עמ׳ 88–89)

טרפז ישר זווית א׳: בסיסים 3 ס״מ ו־5 ס״מ, גובה 3 ס״מ

מעצבת גרפית בונה ממנו אייקונים למשחק מחשב:




| צורה | פעולה | פירוט |
|---|---|---|
| ב׳ | שיקוף | ביחס לשוק המאונכת לבסיסים |
| ג׳ | הזזה | למטה, ללא שינוי כיוון |
| ד׳ | סיבוב | של 90° בכיוון השעון סביב הקודקוד הימני התחתון |

מה הקשר בין הצורות? כולן חופפות, כי ב׳, ג׳ ו־ד׳ התקבלו מ־א׳ בטרנספורמציות.

## חישובים

| מה מחשבים? | תשובה |
|---|---|
| שטח צורה א׳ | (3+5)×3÷2=12 סמ״ר |
| שטח הצורות ג׳ ו־ד׳ | 12 סמ״ר לכל אחת: הן חופפות לצורה א׳ |
| שטח הצורה שנוצרה במצב 1 | 2×12=24 סמ״ר |
| הבסיס התחתון הגדול של הצורה שנוצרה במצב 1 | 5+5=10 ס״מ |

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34–36, 88–89.

## הנושא בתוכנית

| נושא מרכזי | תתי נושאים | המלצה לשעות הוראה |
|---|---|---|
| חפיפת צורות במישור | הזזה, סיבוב ושיקוף של צורות במישור | 5 שעות |

מובן שההמלצות הללו אינן מותאמות לכל הכיתות, בהתאם לרמות השונות ולמידת המוטיבציה של התלמידים ללמידה.

| כיתה | שעות ההוראה |
|---|---|
| תלמידים טובים במיוחד ששולטים לעומק במיומנויות ובתוכן | אפשר לצמצם את מספר שעות ההוראה בנושאים אחדים |
| תלמידים טובים פחות שאינם שולטים לעומק במיומנויות ובתוכן | מומלץ להרחיב את מספר שעות ההוראה בכל תחום ולהתעכב בנושאים שדורשים עיכוב |

## הגישה הקדם־היסקית

התחום הגאומטרי בכיתה ז מהווה פרק המשך ללימודים של בית הספר היסודי וממשיך בגישה הקדם היסקית. המעבר לחשיבה היסקית ולכתיבת הוכחה תעשה באופן מדורג רק במחצית השנייה של כיתה ח כהכנה לקראת לימודי כיתה ט.

העיקרון של גאומטריה קדם־היסקית הוא הרחבת עולם הידע הגאומטרי במישור ובמרחב, תוך הדגשת השימושית שלו וההקשר שלו לעולם שבו אנו חיים.

בכל מקרה בו מגיעים למסקנה בדרכים לא פורמליות יש להדגיש לתלמידים, כי הפעילות שביצעו משכנעת, אך יש צורך בהוכחה כללית שאותה ילמדו בשלב מאוחר יותר.

## מטרת הלימוד

לימוד פעולות אלה נועד לחזק את התפיסה המרחבית ולפתח הבנה של שינוי (מיקום, כיוון) תוך שמירה על תכונות גאומטריות בסיסיות (אורך, זווית, צורה).

## המשך הלימוד

הנושא מהווה בסיס חשוב להמשך לימוד חפיפה, סימטריה, גאומטריה אנליטית ותפיסה פונקציונלית של טרנספורמציות.

אסמכתה: עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 1–2, 23, 34, 37.

# המחשה לטרנספורמציות בגזרי נייר

איילת קריספין, מתכללת את תחום המתמטיקה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח"י

הרעיון בשורה אחת: שתי צורות נייר חופפות מספיקות כדי שהתלמידים יבנו בעצמם את המושגים הזזה, סיבוב ושיקוף, לפני מערכת הצירים. מה שמלמד הוא השאלה שחוזרת אחרי כל תנועה: מה השתנה ומה נשאר אותו דבר?

## חמשת העקרונות של ההמחשה

### 1 המושג בא מהתלמידים

מהסרטון המורה מזיזה את הלב הצהוב ולא אומרת „הזזה". התלמידים מתארים מה ראו, ורק אז מציעים שם לפעולה.

שואלים: „מה עשיתי עם הלב? איך הייתם קוראים לפעולה הזאת?"

למה זה עובד? מושג שהתלמיד ניסח בעצמו נקשר לתנועה שראה. ההגדרה מגיעה בסוף, כסיכום של מה שכבר מובן.

להימנע: לפתוח בהגדרה על הלוח לפני שמישהו ראה תנועה.

### 2 תמיד יש מקור קבוע

מהסרטון הלב הוורוד מודבק ללוח, והלב הצהוב, שחופף לו, הוא היחיד שזז.

שואלים: „איזה לב הוא המקור, ואיזה הוא התמונה? איך יודעים?"

למה זה עובד? בלי עוגן קבוע אין ממה למדוד. המקור המודבק הופך את „מקור" ו„תמונה" למוחשיים, ומכין את הסימון A ו־A′.

להימנע: להזיז את שתי הצורות, או לעבוד עם צורות באותו צבע.

### 3 אחרי כל פעולה: מה השתנה ומה נשאר?

מהסרטון אחרי כל תנועה שואלים מה נשאר ומה השתנה. המסקנה: המיקום השתנה, וההיקף והשטח לא השתנו.

שואלים: „מה השתנה? מה נשאר אותו דבר? איך אתם יודעים?"

למה זה עובד? שאלה אחת שחוזרת בונה את רעיון השימור: ההעתקה שומרת אורכים וזוויות, ולכן הצורה חופפת. התלמידים מגיעים לזה בלי שאומרים להם.

להימנע: לשאול רק „לאן הצורה הגיעה?".

### 4 מהמישור החופשי אל הצירים

מהסרטון רק כששלושת המושגים יושבים טוב, דף המשבצות של הרביע הראשון נכנס לשרוול, והצעדים הופכים לשיעורים.

שואלים: „כמה צעדים ימינה וכמה למעלה? מה קרה לשיעור x?"

למה זה עובד? התנועה קודמת לסימבול. מי שמתחיל בשיעורים מחשב בלי לראות תנועה, ומי שראה תנועה מבין מה החישוב מתאר.

להימנע: להתחיל בכלל $(x,y) \to (x+a,y+b)$.

### 5 המורה מתאימה לכיתה

מהסרטון המורה בוחרת אילו מיקומים של מרכז הסיבוב להראות, והאם לעבוד עם הצורות הגזורות או עם מלבנים.

עושים: מתחילים במרכז הצורה, ועוברים למרכז שמחוץ לצורה רק כשהכיתה מוכנה.

למה זה עובד? אותה ערכה משרתת כיתות שונות. ההתאמה היא בבחירת המקרים ובסדר שלהם, ולא בהחלפת הפעילות.

להימנע: להראות את ארבעת מיקומי המרכז בבת אחת.

מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

# מסלול השיעור

## חמש התחנות

| שלב | מה עושים | שאלת המפתח | סימן שהמושג נבנה |
|---|---|---|---|
| הכנה | כל תלמיד גוזר משני פתקי ממו בשני צבעים שתי צורות זהות ומדביק אחת מהן. זה המקור. | „איך נדע שהצורות זהות?" מניחים אחת על השנייה. | התלמיד משתמש במילה חופפות ומבחין בין מקור לתמונה. |
| הזזה | המורה מזיזה בלי לתת שם: למעלה, לצד, ואז שני כיוונים יחד. | „באיזו דרך הגעתי לכאן? יש דרך נוספת?" | מתאר כיוון ומרחק, ולא „הזיז קצת". אומר שהסדר לא משנה. |
| סיבוב | אצבע מקבעת נקודה: במרכז הצורה, בתוכה, על המסגרת, ומחוצה לה. | „מה לא זז? מה השתנה ומה נשאר?" | מציין מרכז, זווית וכיוון, ויודע שהמרכז לא זז. |
| שיקוף | ישר הוא מראה. מניחים את התמונה, תחילה בלב ואחר כך במשולש קהה. | „אפשר להגיע לתמונה בלי להפוך את הנייר?" | מסביר שהשיקוף הופך את הצורה, והזזה וסיבוב לא. |
| רביע ראשון שיעור המשך | דף משבצות בשרוול השקוף. צעדים הופכים לשיעורים. | „מה השיעורים של הקודקוד לפני ואחרי?" | כותב את התמונה בלי להזיז, ובודק בנייר. |

### ערכה לכל תלמיד

- שני פתקי ממו בשני צבעים ומספריים.
- דף לבן בתוך שרוול ניילון שקוף, ודבק להדבקת המקור.
- שני מלבנים חופפים ומשולש קהה־זווית.
- לשיעור ההמשך: דף משבצות של הרביע הראשון, שנכנס לשרוול.

### השפה שבונים בשיעור

- מקור ותמונה: המקור מודבק, והתמונה היא הצורה שזזה.
- חופפות: אפשר להניח אחת על השנייה בדיוק.
- מרכז סיבוב, זווית וכיוון: שלושתם יחד מגדירים סיבוב.
- ישר שיקוף וכיווניות: בשיקוף הצורה מתהפכת.

## מה כותבים על הלוח בסוף השיעור?

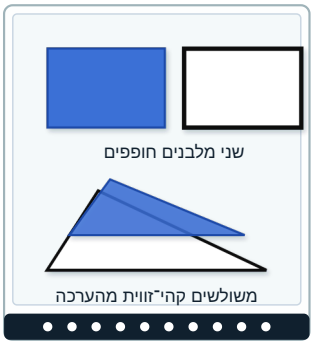
| העתקה | מה צריך לדעת כדי לבצע | מה נשמר | מה משתנה |
|---|---|---|---|
| הזזה | כיוון ומרחק, או מספר צעדים ימינה ולמעלה. | אורכים, זוויות, היקף, שטח, והמנח של הצורה. | המיקום בלבד. |
| סיבוב | מרכז, זווית וכיוון. | אורכים, זוויות, היקף, שטח, והמרכז עצמו. | המיקום והמנח. הצורה לא מתהפכת. |
| שיקוף | ישר השיקוף. | אורכים, זוויות, היקף, שטח, ונקודות שעל הישר. | המיקום, והצורה מתהפכת. |

### רצף לשיעורי ההמשך

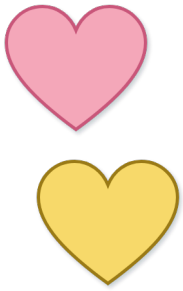
1. הנייר במישור החופשי, כמו בחמש התחנות. 2. אותן תנועות על דף המשבצות של הרביע הראשון, עם שיעורים. 3. ארבעת הרביעים, עם ערכת הצורות הנוספת שהיוצרת מזכירה. 4. רק בסוף, ניסוח כלל לכל נקודה, ובדיקתו שוב בנייר.

מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

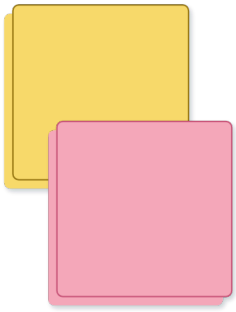
# הזזה בגזרי נייר




שרוול שקוף על דף לבן

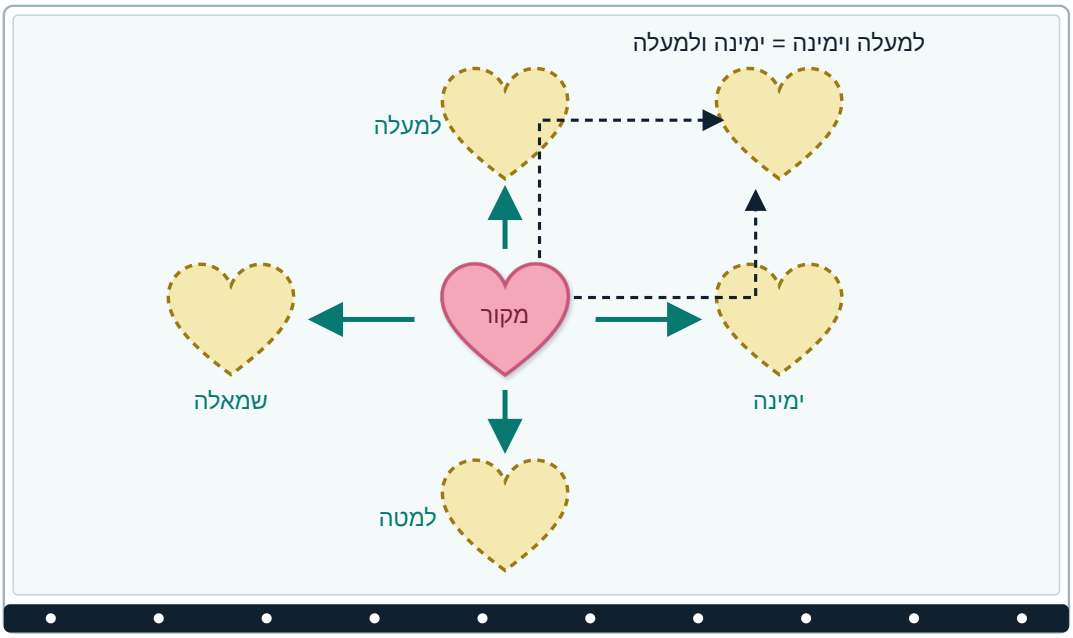


שתי צורות זהות שנגזרו



שני פנקסי ממו בשני צבעים

האביזרים שנראים בסרטון. הלבבות נגזרו משני פנקסים בצבעים שונים, כך שקל להבחין בין המקור לבין הצורה שזזה.




הלב הוורוד מודבק ומשמש מקור. הלב הצהוב החופף לו זז לכל כיוון, וגם בשילוב של שני כיוונים. שני המסלולים המקווקווים מגיעים לאותו מקום.

## מה רואים?

- כל תלמיד גוזר משני פנקסי ממו בשני צבעים שתי צורות זהות וחופפות. בסרטון אלה לב ורוד ולב צהוב.
- הלוח הוא דף לבן בתוך שרוול ניילון שקוף, והיוצרת מציינת שיהיה דבק מאחור כדי להדביק עליו צורה.
- מדביקים צורה אחת. המורה לא אומרת „הזזה", אלא מזיזה את הלב הצהוב למעלה, למטה, ימינה ושמאלה.
- אחר כך מגיעים שילובים: „למעלה וימינה, או ימינה ולמעלה", ובמקרה אחר „למטה ושמאלה, או שמאלה ולמטה".
- את מספר הצעדים משאירים למערכת הצירים. בשלב הזה המטרה היא רק להבין מה זו הזזה.

מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

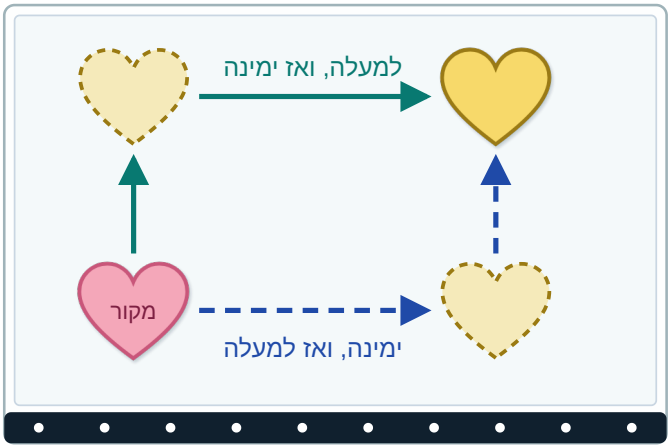
# הזזה: שאלות ודיוק

## מה שואלים?

- „מה עשיתי עם הלב הצהוב?" התלמידים מתארים, ורק אז מציעים שם לפעולה.
- „הגעתי לכאן. באיזו דרך הלכתי?" מקבלים שתי תשובות ובודקים אם שתיהן נכונות.
- „מה השתנה בלב ומה נשאר אותו דבר?"

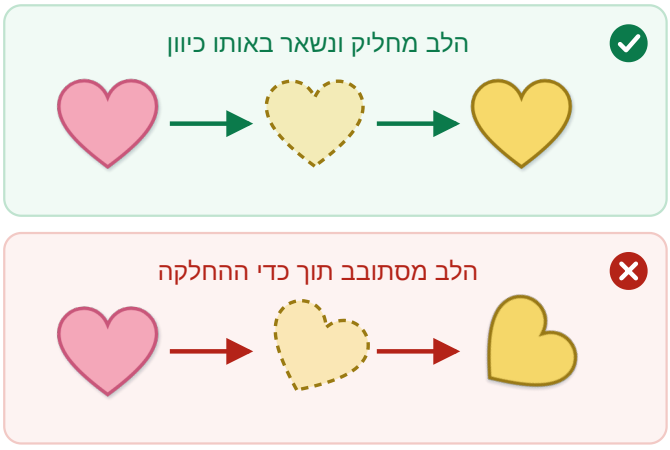
## מה חשוב לדייק?

סדר הצעדים לא משנה. „למעלה וימינה, או ימינה ולמעלה" הוא רגע טוב לעצור עליו. בהזזה, הסדר שבו עושים את הצעדים אינו משנה את המקום הסופי.




שתי הדרכים מסתיימות באותו מקום.

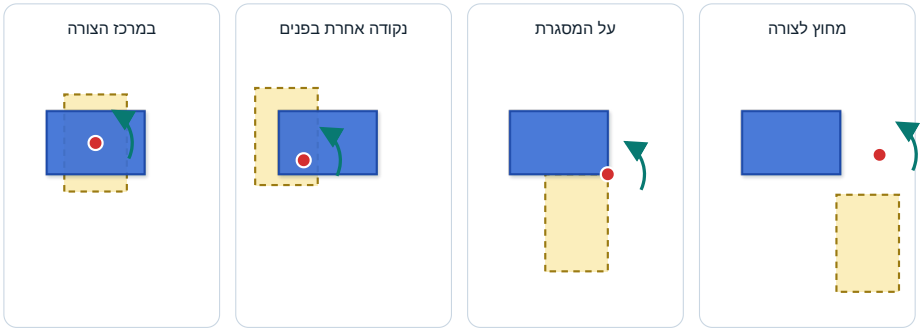
בלי לסובב בדרך. בהזזה כל נקודה זזה באותו כיוון ובאותו מרחק. אם הלב מסתובב תוך כדי ההחלקה, זו כבר לא הזזה בלבד. ההמשך בחוברת הוא בסיכום ההזזה: חץ מכל קודקוד לתמונתו.




למעלה: הזזה. למטה: הלב גם מסתובב.

מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

# סיבוב בגזרי נייר




כחול: מקור · צהוב מקווקו: אחרי רבע סיבוב נגד כיוון השעון · נקודה אדומה: מרכז הסיבוב

ארבעת המיקומים של מרכז הסיבוב שמוצגים בסרטון. בכל לוח מוצג המלבן לפני רבע סיבוב ואחריו. ככל שהמרכז רחוק יותר מהצורה, היא זזה רחוק יותר.

## מה רואים?

- ארבעה מיקומים לנקודת הסיבוב: במרכז הצורה, בנקודה אחרת בתוכה, על המסגרת, ומחוץ לצורה.
- המורה בוחרת כמה מהם להראות, לפי רמת הכיתה. ההמלצה היא להתחיל במרכז, להמשיך להיקף, ולסיים בנקודה שמחוץ לצורה.
- האצבע מקבעת את הנקודה, והצורה מסתובבת סיבוב שלם עד שהיא חוזרת לנקודת המוצא.
- אותו דבר נעשה עם שני מלבנים חופפים. היוצרת מעירה שאולי קל יותר לעבוד עם מלבנים מאשר עם הצורות הגזורות.
- כשהנקודה מחוץ לצורה, הסיבוב מתואר „כמו שעון".
- אחרי כל סיבוב שואלים מה נשאר ומה השתנה. המסקנה: המיקום השתנה, וההיקף והשטח לא השתנו.

## מה שואלים?

- „איפה אני מחזיקה את הצורה? מה זז ומה לא זז?"
- „מה השתנה אחרי הסיבוב, ומה נשאר?"
- „מה יקרה אם אחזיק את המלבן בקודקוד ולא במרכז?" מבקשים ניחוש לפני שמסובבים.
- „איך זז המלבן כשהנקודה בכלל לא עליו?"

## מה חשוב לדייק?

לעצור באמצע הדרך. סיבוב שלם מחזיר את הצורה בדיוק למקומה, ולכן לא רואים בו שינוי. כדאי לעצור גם אחרי רבע סיבוב ואחרי חצי סיבוב, ולשאול שם „מה השתנה?".

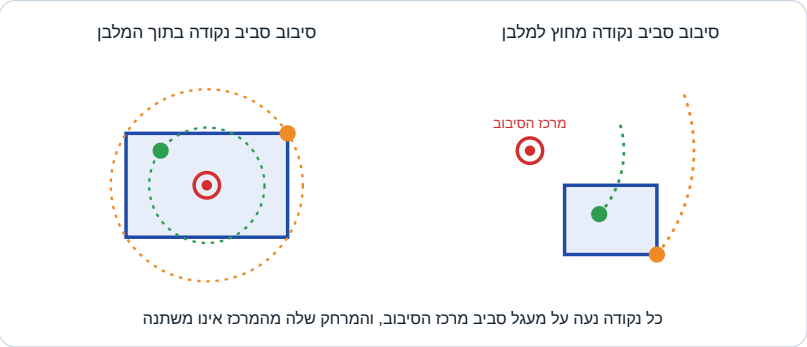
מה נשמר בסיבוב? מרכז הסיבוב הוא הנקודה היחידה שלא זזה. כל נקודה אחרת נעה על מעגל סביב המרכז, והמרחק שלה ממנו לא משתנה. כדי להגדיר סיבוב צריך לדעת מרכז, זווית וכיוון.

## שגרת ניבוי לכל מרכז סיבוב

| | | | |
|---|---|---|---|
| מנבאים | לפני שמסובבים, כל תלמיד מצביע לאן תגיע הצורה ברבע סיבוב. | „איפה הצורה תהיה? הראו באצבע." | הניבוי מגלה מה התלמיד חושב על המרכז. |
| מסובבים | אצבע על המרכז, ועוצרים ברבע, בחצי ובסיבוב שלם. | „מה השתנה ומה נשאר?" | רואים שהצורה זזה רחוק יותר כשהמרכז רחוק ממנה. |
| משווים | משווים בין הניבוי לבין התוצאה, ומעבירים את המרכז למקום הבא. | „מה היה שונה הפעם? למה?" | התלמיד מנסח: המרכז קובע לאן הצורה מגיעה. |

מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

# יישומון הסיבוב ושיקוף



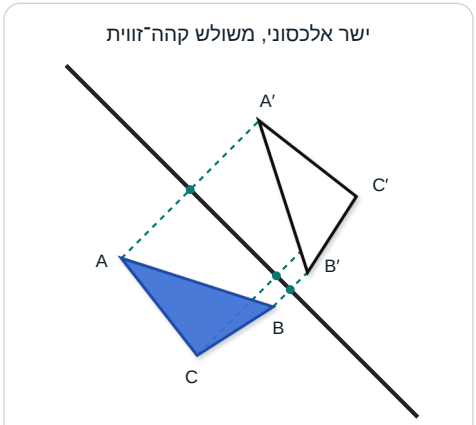

מה שהיישומון מראה: מלבן כחול, מטרה אדומה שמסמנת את מרכז הסיבוב, ונקודות צבעוניות שמשאירות שובל מקווקו בזמן הסיבוב.

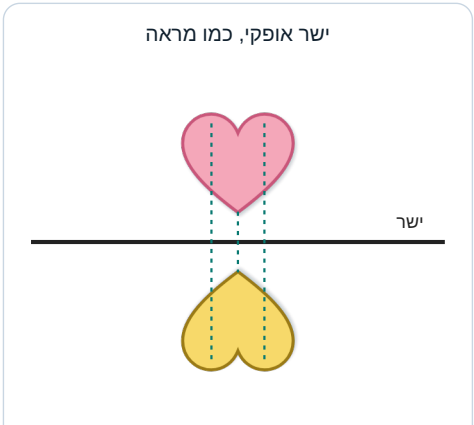
## יישומון הסיבוב

- יישומון שמקרינים על הלוח ומסובבים בו יחד עם הכיתה, כי קשה להראות סיבוב בידיים מול כל התלמידים.
- הכותרות במסך: „סיבוב סביב נקודה בתוך המלבן" ו„סיבוב סביב נקודה מחוץ למלבן". לוחצים על נקודה ורואים לאן המלבן מגיע.
- במקביל התלמידים עושים את אותה תנועה בפועל עם המלבנים שעל הלוח שלהם.
- היוצרת אמרה שתשלח את הקישור ליישומון. הקישור אינו מופיע בסרטון.

## שיקוף

- התלמידים מקבלים ישר, ועדיין יש להם הצורות מקודם. ההסבר שניתן להם: שיקוף הוא כמו מראה.
- מניחים את הצורה המקורית ליד הישר ושואלים איך היא תיראה במראה. היוצרת אומרת „פשוט לסובב" ומניחה את הלב החופף ביחס לישר.
- אחר כך הישר אלכסוני. אותו דבר עושים עם המלבנים, ואפשר להוסיף משולשים מהערכה שבאתר. רואים משולש קהה־זווית כחול ולבן ליד ישר אלכסוני.




התוצאה שההמחשה מכוונת אליה: לב מעל ישר אופקי ותמונתו מתחתיו, ומשולש קהה־זווית ותמונתו משני צדי ישר אלכסוני. הישר חוצה כל קטע מקווקו באמצעו.

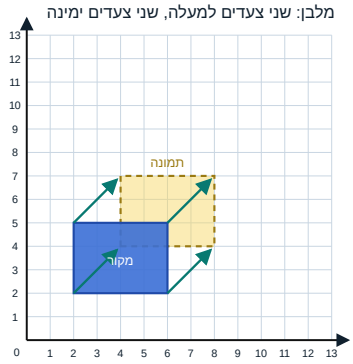
## מה חשוב לדייק?

„לסובב" עובד רק בלב. הלב סימטרי, ולכן חצי סיבוב שלו נותן בדיוק את תמונת השיקוף בישר אופקי. במשולש הקהה, שאינו סימטרי, שום סיבוב לא יספיק: חייבים להפוך את הנייר. זה הסימן המוחשי לכך שהשיקוף הופך כיווניות, והזזה וסיבוב לא.

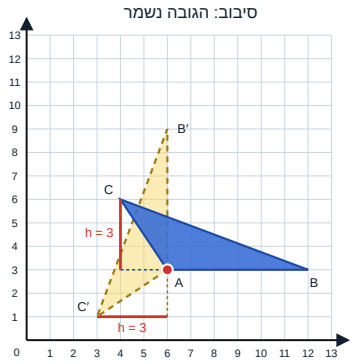
לעבור למשולש הקהה. בצורה שאינה סימטרית רואים בבירור שהשיקוף הפך אותה. נקודה ותמונתה נמצאות במרחק שווה מהישר, על אנך לישר (בסיכום השיקוף).

מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

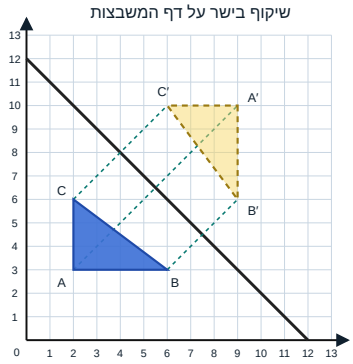
# הרביע הראשון




„תזיזו שני צעדים למעלה ושני צעדים ימינה. מה קיבלנו? מה השתנה?"




כשמסובבים בעצמם, מרגישים שהגובה במשולש המקורי שווה לגובה במשולש המסובב.




ישר על דף המשבצות, צורה ותמונתה ביחס לישר.

## מה רואים?

- דף משבצות של הרביע הראשון, עם צירים ממוספרים עד 13, שנכנס לשרוול השקוף. צורות הערכה „נכנסות מסודר" על נקודות עם שיעורים שלמים.
- הזזה: מניחים מלבן ומבקשים להזיז אותו שני צעדים למעלה ושני צעדים ימינה. אחר כך מזיזים משולש קהה־זווית למקומות שונים, ושואלים מה השתנה.
- סיבוב: שואלים איפה הצורה נמצאת, מה קיבלנו, ואיך היא ביחס לצורה המקורית.
- היוצרת מזכירה שאלה מוכרת ברמת 4 יחידות, שבה מסובבים משולש. מי שסובב בעצמו רואה שהגובה כאן הוא הגובה שם.
- שיקוף: שמים ישר על הדף ובודקים את הצורה ביחס לישר. לארבעת הרביעים יש ערכת צורות נוספת.

## מה שואלים?

- „כמה צעדים למעלה? כמה ימינה? מה השיעורים של הקודקוד לפני ואחרי?"
- „סובבתי. מה קיבלתי? מה השתנה ומה נשאר?"
- „מה הגובה של המשולש לפני הסיבוב, ומה אחריו? למה?"
- „איפה תהיה התמונה של הקודקוד הזה במראה?"

## מה חשוב לדייק?

„צעדים" הם השיעורים. שני צעדים ימינה ושני צעדים למעלה מוסיפים 2 לשיעור x ו־2 לשיעור y. בציור, הקודקוד (2,2) עובר ל־(4,4).

הגובה נשמר כי סיבוב שומר מרחקים. בציור השני משולש ABC מסתובב רבע סיבוב סביב A(6,3). הגובה לבסיס הוא 3 לפני הסיבוב ואחריו, אבל קודם הוא היה אנכי ועכשיו הוא אופקי.

להישאר ברביע הראשון. בשלב זה בוחרים תרגילים שהתמונה שלהם נשארת עם שיעורים חיוביים. בציור השלישי, השיקוף בישר x + y = 12 מעביר את A(2,3) ל־A′(9,10).

## תרגול המשך על דף המשבצות

**1** משולש A(1,1), B(4,1), C(1,3). הזיזו 3 צעדים ימינה ו־2 צעדים למעלה.

תשובה: A′(4,3), B′(7,3), C′(4,5).

**2** סובבו את הנקודה P(7,5) רבע סיבוב נגד כיוון השעון סביב M(5,5).

תשובה: P′(5,7). המרחק מ־M נשאר 2.

**3** שקפו את Q(4,2) בישר האנכי x = 6.

תשובה: Q′(8,2). שתי הנקודות במרחק 2 מהישר.

**4** הנקודה R(2,3) עברה ל־R′(6,4) בהזזה. לאן תעבור S(5,1) באותה הזזה?

תשובה: S′(9,2): 4 ימינה ו־1 למעלה.

מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

# טעויות ואבחון

## טעויות צפויות ואיך מגיבים בלי לתת את התשובה

| | |
|---|---|
| הזזה הצורה הסתובבה בדרך. התמונה הצהובה לא באותו מנח כמו המקור הוורוד. | מה אומרים: „שימו אצבע על קודקוד אחד ועל התמונה שלו. האם כל הקודקודים זזו באותו כיוון ובאותו מרחק?" |
| הזזה סופרים משבצות בין הצורות ולא את הצעדים של קודקוד אחד. | מה אומרים: „ציירו חץ מקודקוד לתמונה שלו וספרו את החץ: כמה ימינה וכמה למעלה?" |
| סיבוב תמיד מסובבים סביב מרכז הצורה, גם כשהמרכז הנתון מחוצה לה. | מה אומרים: „איפה האצבע שלך? מדדו את המרחק של קודקוד מהמרכז לפני הסיבוב ואחריו." |
| סיבוב „סיבוב של 90°" בלי כיוון ובלי מרכז. | מה אומרים: שני תלמידים מסובבים לשני הכיוונים ומקבלים שתי תמונות שונות. „מה חסר בהוראה?" בחצי סיבוב הכיוון לא משנה. |
| שיקוף שיקוף נראה להם כמו הזזה לצד השני של הישר. התמונה לא הפוכה. | מה אומרים: עוברים למשולש הקהה. „איפה הזווית הקהה עכשיו? אפשר להגיע לכאן בהחלקה בלבד?" |
| צירים מחליפים בין x ל־y, למשל „שני ימינה ושלושה למעלה" נכתב (3,2). | מה אומרים: „קודם הולכים לאורך הרצפה ואחר כך עולים במעלית." בודקים על דף המשבצות שבשרוול. |

## כרטיס יציאה: ארבע שאלות אבחון

1 קודקוד של הלב נמצא ב־(3,2). מזיזים את הלב 2 צעדים ימינה ו־3 צעדים למעלה. איפה הקודקוד עכשיו? ואם מזיזים קודם למעלה?

תשובה: (5,5) בשני הסדרים.

בודקת: צעדים כשיעורים, וגם שסדר הצעדים לא משנה.

2 מלבן הסתובב רבע סיבוב סביב אחד מקודקודיו. כתבו שני דברים שהשתנו ושלושה שלא השתנו.

תשובה: השתנו המיקום והמנח. לא השתנו הקודקוד שבמרכז, אורכי הצלעות, ההיקף והשטח.

בודקת: מה נשמר בסיבוב, ומה המרכז.

3 דנה אומרת: „שיקוף זה כמו להזיז לצד השני של הישר." הסבירו לה במשולש קהה למה זה לא נכון.

תשובה: בשיקוף המשולש מתהפך, וסדר הקודקודים מתהפך. בהזזה הסדר נשמר.

בודקת: היפוך כיווניות.

4 משולש ותמונתו מונחים על הלוח. איך תדעו אם הייתה כאן הזזה, סיבוב או שיקוף?

תשובה: אם המנח זהה, זו הזזה. אם הצורה התהפכה, זה שיקוף. אם היא הסתובבה ולא התהפכה, זה סיבוב.

בודקת: זיהוי ההעתקה לפי המנח.

## התאמה לכיתה

### לתלמיד שמתקשה

- להישאר בנייר. כיוון אחד בכל פעם, ורק אחר כך שילוב.
- בסיבוב להתחיל במרכז הצורה, ורק אחר כך לעבור לקודקוד.
- לסמן במדבקה קודקוד אחד ואת התמונה שלו, כדי לעקוב אחריו.

### לתלמיד שמסיים מהר

- שני שיקופים ברצף בשני ישרים מקבילים. איזו העתקה אחת נותנת אותה תמונה?
- נותנים צורה ותמונתה בסיבוב. מוצאים את מרכז הסיבוב.
- כותבים בעצמם שאלה „מה השתנה ומה נשאר?" לחבר.

### המסר שהסרטון נגמר בו

הכלים: דפים, ניירות ומספריים. העיקר הוא איך שואלים ואיך מכוונים, כך שהתלמידים יגדירו את המושג בעצמם.

מקור: „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין.

# בלשי ההזזה: שלוש נקודות, כלל אחד

סיטואציה חדשה: גינת משחקים משולשת שקודקודיה $A(-3,1)$, $B(1,1)$, $C(-2,4)$ נעה ארבע משבצות ימינה ושתיים למטה, בלי להסתובב.

## קודם מנבאים

לפני ההמחשה בקשו לנבא היכן יהיו הקודקודים. מדוע אין די לדעת היכן הגיע קודקוד אחד כדי לבדוק שהמשולש כולו הוזז בלי להתעוות?

## חוקרים על שקף

1. מעתיקים את המשולש לשקף ומזיזים אותו בלי לשנות את מנחו.
2. מסמנים את התמונות: $A'(1,-1)$, $B'(5,-1)$, $C'(2,2)$.
3. משווים שלושה חצים: לכולם אותו וקטור $(4,-2)$; לכן אורכי הצלעות, הזוויות, ההיקף והשטח נשמרים.

## מלכודת חשיבה

תלמיד סימן בטעות $C'(3,2)$. בקשו ממנו לחשב את וקטור התנועה של C ולהשוות לשתי הנקודות האחרות. נקודה זו נעה $(5,-2)$ ולכן אין כאן הזזה אחידה.

כרטיס יציאה: מהי תמונת $C(-2,4)$ בהזזה $(4,-2)$? תשובת מורה: $C'(2,2)$. בקשו הסבר של כלל הפעולה, לא רק תוצאה.

התאמה דיפרנציאלית: הכנה — הזזה על רשת צבעונית; ליבה — שלוש נקודות ונימוק; העמקה — שחזור וקטור מזוג נקודות ומציאת קודקוד שגוי.

# מראה או סיבוב? מזהים את ההבדל

סיטואציה חדשה: שלושה פנסי רחוב מסומנים בנקודות $P(-2,1)$, $Q(1,1)$, $R(-1,3)$. משווים חצי סיבוב סביב הראשית לשיקוף בישר $x=2$.

## לפני שמדגימים

איפה תגיע P בכל פעולה? האם התוצאה חייבת להיות באותו מקום כי שתי הפעולות שומרות חפיפה?

| פעולה | תמונת שלושת הפנסים |
|---|---|
| סיבוב $180°$ סביב הראשית | $P'(2,-1)$, $Q'(-1,-1)$, $R'(1,-3)$ |
| שיקוף בישר $x=2$ | $P'(6,1)$, $Q'(3,1)$, $R'(5,3)$ |

## מהי בדיקה מתמטית אמיתית?

1. בחצי סיבוב הראשית היא אמצע הקטע מכל מקור לתמונתו.
2. בשיקוף הישר $x=2$ הוא אנך אמצעי לקטע מקור–תמונה; נקודה שנמצאת עליו אינה זזה.
3. סיבוב שומר על כיווניות של מצולע; שיקוף הופך את כיווניותו.

כרטיס יציאה: האם העובדה שהתמונות חופפות למקור מוכיחה שזו אותה פעולה? תשובה: לא. יש לברר מרכז/ישר, התאמת נקודות ומיקום התמונה.

שאלת מורה: מה משתנה כאשר מסובבים באותה זווית סביב מרכז אחר? הובילו את התלמידים לבדיקת המרחק של כל קודקוד מן המרכז הנבחר.

# פקודות לרובוט: האם הסדר משנה?

סיטואציה חדשה: רובוט בנקודה A(1,2) צריך לבצע שתי פקודות: שיקוף בציר y והזזה ב־(3,−1). חקרו שני סדרי ביצוע.

## מבחן השערה קצר

שאלו: האם תמיד אפשר להחליף את סדר הפעולות אם שתיהן שומרות מרחקים? תחילה כותבים ניבוי, ורק אחר כך מחשבים.

| סדר | נקודת ביניים | סיום |
|---|---|---|
| שיקוף ואז הזזה | (−1,2) | (2,1) |
| הזזה ואז שיקוף | (4,1) | (−4,1) |

## למה ההבדל חשוב?

שתי ההרכבות שומרות חפיפה, אבל אינן אותה העתקה. אחת מובילה מ־A אל (2,1), והשנייה אל (−4,1). זו דוגמה נגדית לטענה ש״הסדר תמיד לא משנה״.

## טעות מושגית נוספת

מלבן שמידותיו 2×6 ומלבן שמידותיו 3×4 שווים בשטח 12, אך אינם חופפים. שוויון שטחים בלבד אינו מבחן חפיפה.

כרטיס יציאה: איזו נקודה מתקבלת כאשר משקפים תחילה את A(1,2) בציר y ומזיזים ב־(3,−1)? תשובה: (2,1).

העמקה בלבד: השוו את הכללים (x,y)→(3−x,y−1) לעומת (x,y)→(−x−3,y−1). בכיתה ז׳ אפשר להסתפק בסרטוט ובנימוק מילולי.

## מטרות הסדנה

- לגבש שפה אחידה לשלוש ההעתקות: הזזה (וקטור), שיקוף (ישר), סיבוב (מרכז, זווית, כיוון).
- להתנסות בפרוטוקול "ניבוי → בדיקה → נימוק" לפני שמלמדים אותו בכיתה.
- לבדוק יחד דוגמאות לתשובות תלמידים ולהסכים מה נחשב נימוק מלא.
- לכתוב שאלה חדשה בשלושה סעיפים — ביצוע, הסבר וחקר — ולבקר אותה בזוגות.

## תחנה 1 — ניבוי לפני חישוב (25 דקות)

נתון המשולש K(1,2), L(5,2), M(1,5). כל זוג מורים בוחר העתקה אחת מן הרשימה, מנבא בעל פה היכן תהיה התמונה, ורק אחר כך מחשב:

| ההעתקה | ניבוי (לפני החישוב) | תמונת K, L, M (אחרי החישוב) |
|---|---|---|
| הזזה ב־ (−4,−3) | באיזה רביע תהיה התמונה? | K′(−3,−1), L′(1,−1), M′(−3,2) |
| שיקוף בישר x=3 | אילו נקודות קרובות לישר? | K′(5,2), L′(1,2), M′(5,5) |
| חצי סיבוב סביב L(5,2) | מה קורה ל־L עצמה? | K′(9,2), L′(5,2), M′(9,−1) |
| סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית | האם M עוברת לרביע השני? | K′(−2,1), L′(−2,5), M′(−5,1) |

שאלת דיון: בשיקוף בישר x=3 הקודקודים K ו־L החליפו מקומות. האם זה מקרה? (לא: הישר x=3 הוא האנך האמצעי של הקטע KL, ולכן כל אחד מהם עובר אל האחר.)

לקחת לכיתה: ניבוי בעל פה חושף מראש את הטעות הנפוצה "אחרי שיקוף הצורה פשוט זזה הצידה". רק אחרי הניבוי נותנים לתלמידים לבדוק באמצעות קיפול נייר או סרטוט.

## תחנה 2 — ארבע תשובות תלמידים: מה חסר? (30 דקות)

השאלה לתלמידים הייתה: *"שקפו את המשולש KLM בציר ה־y וכתבו את שיעורי התמונה. נמקו."* לפניכם ארבע דוגמאות לתשובות. דרגו כל תשובה: מלאה / חלקית / שגויה, והחליטו איזה משוב יקדם את התלמיד.

1. אביגיל: "K′(−1,2), L′(−5,2), M′(−1,5) . שיעור ה־x מחליף סימן ושיעור ה־y נשאר, כי ציר ה־y הוא ישר השיקוף." — *מלאה: תוצאה נכונה ונימוק שמסביר את הכלל.*
2. בן: "K′(−1,2), L′(−5,2), M′(−1,5) ." — *חלקית: תוצאה נכונה ללא נימוק. משוב: "מה היה קורה לנקודה שנמצאת על ציר ה־y?"*
3. גל: "K′(1,−2), L′(5,−2), M′(1,−5) , כי שיקוף הופך את הסימן." — *שגויה: זהו שיקוף בציר ה־x. משוב: לסרטט את ציר השיקוף ולמדוד מרחק מאונך ממנו.*
4. דור: "K′(−1,2), L′(−5,2), M′(−1,5) , והמשולש הפך את כיוונו: ב־KLM הולכים מ־K ל־L ימינה, ובתמונה שמאלה." — *מלאה, ועוד תוספת ערך: הבחנה בכיווניות.*

הסכמה שכדאי לנסח בצוות: תשובה מלאה כוללת שיעורים נכונים וגם אזכור של ישר השיקוף (או המרכז והזווית בסיבוב, או הווקטור בהזזה). סרטוט נכון בלי נתוני ההעתקה — חלקי.

## תחנה 3 — כותבים שאלה בשלושה סעיפים (25 דקות)

כל זוג כותב שאלה אחת לפי התבנית, ומעביר לזוג אחר לביקורת:

| סעיף | מה נדרש מהתלמיד | דוגמה שנכתבה בסדנה |
|---|---|---|
| ביצוע | ביצוע העתקה אחת עם כל נתוניה | "הזיזו את הריבוע (0,2),(2,2),(2,0),(0,0) ב־ (3,1)." |
| הסבר | חישוב, סרטוט ובדיקת חפיפה או בחירה מנומקת | "סובבו אותו ריבוע ב־90° סביב (2,0). האם התמונה חופפת? אילו קודקודים נשארו במקומם?" |
| חקר | אילוץ, יותר מפתרון אחד, דוגמה נגדית או הכללה | "מצאו שתי העתקות שונות שמעבירות את הריבוע לריבוע (−2,2),(0,2),(0,0),(−2,0). " (שיקוף בציר ה־y; הזזה ב־ (−2,0).) |

רשימת ביקורת לשאלה: האם כל נתוני ההעתקה כתובים? האם יש לתלמיד מה לנמק, ולא רק לחשב? האם הסעיפים נבדלים בסוג החשיבה ולא רק במספרים?

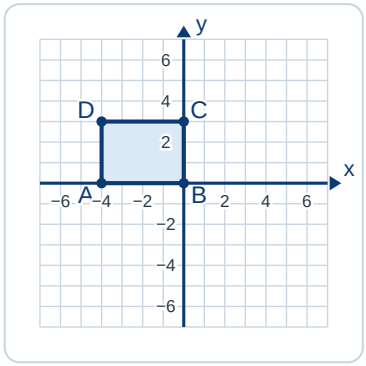
## סיכום וכרטיס יציאה למורים (10 דקות)

- שלושה משפטים שכל מורה כותב: מה אני אומר בכיתה כשתלמיד כותב "סיבוב של 90° בלי מרכז וכיוון? מה אני עושה עם תלמיד ששיקף בציר הלא נכון? איזו שאלת ניבוי אפתח בה את השיעור הבא?
- מדד הצלחה לשיעור: רוב התלמידים מסוגלים לומר, לפני החישוב, לאיזה רביע תגיע התמונה ומדוע.
- החומרים לשיעור עצמו: סיכומי המורה, עמודי "שאלות מתוך תוכנית הלימודים" ודפי העבודה בחוברת, ומפתח התשובות למורה.

# פארק המרצפות — חפיפה בתנאים

חפיפה · הזזה · חקר · כיתה ז׳

בפארק מתכננים פינות ישיבה מלבניות. השרטוט מציג פינה אחת. כל משימה מחייבת להבחין בין צורה חופפת לבין צורה ששטחה בלבד שווה.




המלבן ABCD: קודקודיו A(−4,0), B(0,0), C(0,3), D(−4,3). אורך צלעותיו 4 ו־3 יחידות.
הנחיה: בכל שאלה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

## 1 הזזה ומה נשמר בה

הזיזו את כל המלבן ב־5 יחידות ימינה וב־2 יחידות למטה.

מצאו את ארבעת קודקודי המלבן החדש. אילו נתונים חייבים להישמר? חשבו את ההיקף ואת השטח לפני ואחרי ההזזה.

## 2 כמה מלבנים חופפים?

העירייה רוצה לבנות מלבן חופף נוסף שאחד מקודקודיו P(2,1), וכל צלעותיו מקבילות לצירים.

כמה מלבנים שונים מתאימים לתנאים? חלקו את האפשרויות לשני סוגי ממדים (4 אופקי או 3 אופקי), והסבירו בלי להסתמך רק על סרטוט.

## 3 תנאי חדש, פחות אפשרויות

מוסיפים את התנאי: כל המלבן חייב להימצא בתחום $x \geq 0$ וגם $y \geq 0$.

כמה אפשרויות נשארו? מה יקרה אם יבטלו את התנאי שהצלעות מקבילות לצירים? הסבירו למה מספר האפשרויות משתנה.

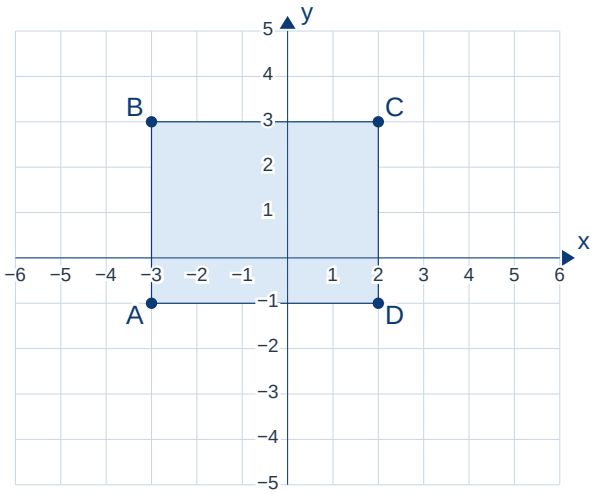
לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

## חפיפה והזזה

מזיזים את הצורה — ומה נשמר?

שתי צורות במישור **חופפות** אם אפשר להניח את אחת מהן על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק. **הזזה**, **סיבוב** ו**שיקוף** משנים מיקום או כיוון — אך שומרים על אורך, על זווית ועל צורה. לכן צורה המתקבלת מטרנספורמציה חופפת לצורה המקורית.

- לפניכם מלבן ABCD. אם נזיז את המלבן ונסרטט מלבן GHKL כך ש-A מוזז ל-G, B ל-H, C ל-K ו-D ל-L יהיה שיעור הנקודה G (-5,-3).




א. מה יהיו שיעורי הנקודות

?H, K, L

H ( _____ , _____ )

K ( _____ , _____ )

L ( _____ , _____ )

ג. חשבו את היקף ושטח המלבן ABCD.

היקף = _____ שטח = _____

ב. סרטטו על מערכת הצירים מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (2,-1).

ד. סרטטו על מערכת הצירים מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (-2,1).

---

- כתבו במילים את כלל ההזזה שהופעלה על המלבן: כמה יחידות ולאיזה כיוון?

_____ יחידות _____ וכן _____ יחידות _____

האם שטח GHKL שווה לשטח ABCD? נמקו — בלי לחשב מחדש.

---

- נעם הזיז את המלבן ABCD 4 יחידות ימינה ו-2 יחידות למטה. מה יהיו שיעורי הקודקודים החדשים של A ושל C?
האם המלבן החדש חופף למלבן הנתון?

A' ( _____ , _____ ) C' ( _____ , _____ ) חופף? _____

---

- משקפים את המלבן ABCD ביחס לציר ה-y. רשמו את שיעורי ארבעת הקודקודים שיתקבלו, וקבעו: האם המלבן החדש חופף למלבן הנתון?

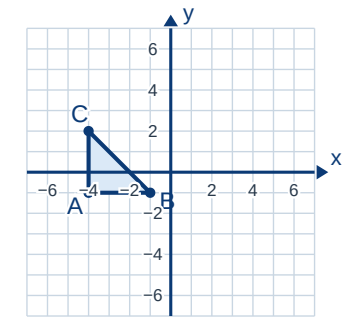
A' ( _____ , _____ ) B' ( _____ , _____ ) C' ( _____ , _____ ) D' ( _____ , _____ )

חופף? _____

# שליח הקואורדינטות — מפענחים מסלול

הזזה · היפוך מחשבה · כיתה ז׳

שליח מציג רק תמונות של נקודות מתוך שלט משולש. תפקידכם לפענח את כלל ההזזה, להשלים נתונים חסרים ולבדוק שתי דרכי תנועה.




נקודות השלט: $A(-4,-1)$, $B(-1,-1)$, $C(-4,2)$. בכל הזזה כל הקודקודים חייבים לעבור בדיוק באותו וקטור.

הנחיה: בכל שאלה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

## 1 הזזה ימינה

השליח הזיז את השלט 2 יחידות ימינה.

סמנו את $A'$, $B'$, $C'$ וכתבו את שיעוריהן. האם השטח וההיקף השתנו? נמקו במילים.

## 2 משחזרים את ההזזה

בהזזה אחרת ידוע רק שהקודקוד A הגיע אל $A'(2,0)$.

גלו את וקטור ההזזה ומצאו את $B'$ ו־$C'$. הסבירו כיצד אפשר לשחזר את התנועה מנקודה אחת, כאשר ידוע שמדובר בהזזה.

### 3 שני מסלולים, תמונה אחת

שני שליחים טוענים שנסעו מסלולים שונים והגיעו לאותה תמונה.

שליח א׳ הזיז (3,−2) ואז (1,4−). שליח ב׳ הזיז (2,2) בפעולה אחת. מי צודק? האם החלפת סדר שתי ההזזות תשנה את התוצאה? השוו זאת להחלפת סדר בהזזה ובשיקוף.

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

# הרובוט בגינה — בודקים פקודות

אזור השקיה משולש: $A(-5,1)$, $B(-2,1)$, $C(-5,4)$. קו הבקרה הוא $x=1$. בדקו שכל הזזה ושיקוף שומרים את אורכי הצלעות.

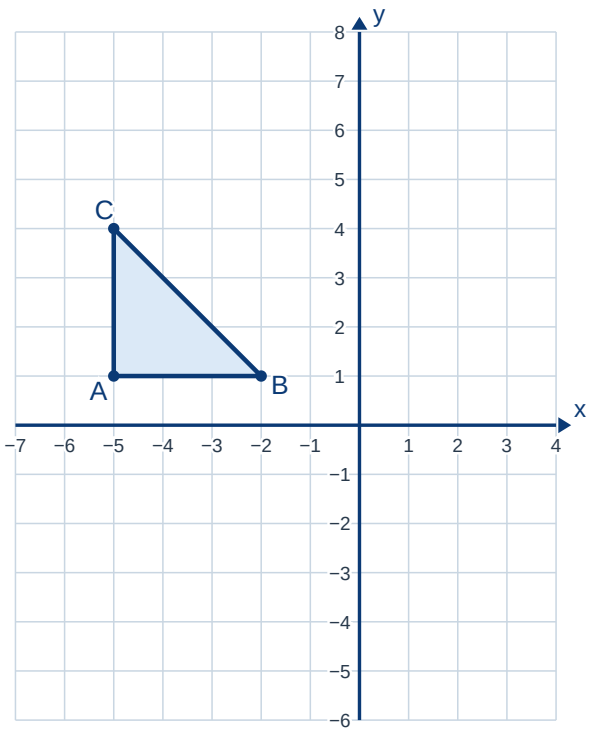
## 1 הזזה ושטח

הזיזו את המשולש ארבע יחידות ימינה ושתי יחידות למטה. רשמו את שלוש התמונות וחשבו את שטח המשולש לפני ההזזה ואחריה.

| קודקוד | לפני ההזזה | אחרי ההזזה |
|---|---|---|
| A | (−5,1) | A′(____, ____) |
| B | (−2,1) | B′(____, ____) |
| C | (−5,4) | C′(____, ____) |

שטח לפני ההזזה: _____ יח״ר

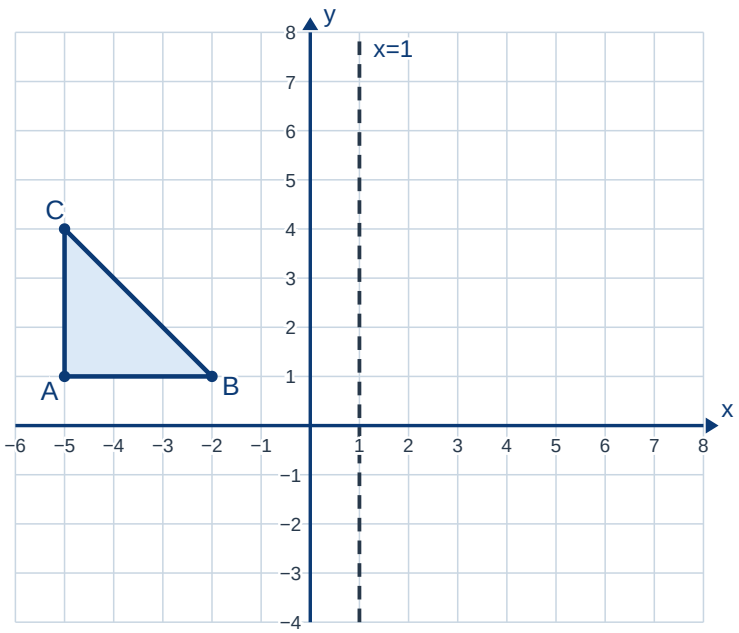
שטח אחרי ההזזה: _____ יח״ר




## 2 שיקוף בישר אנכי

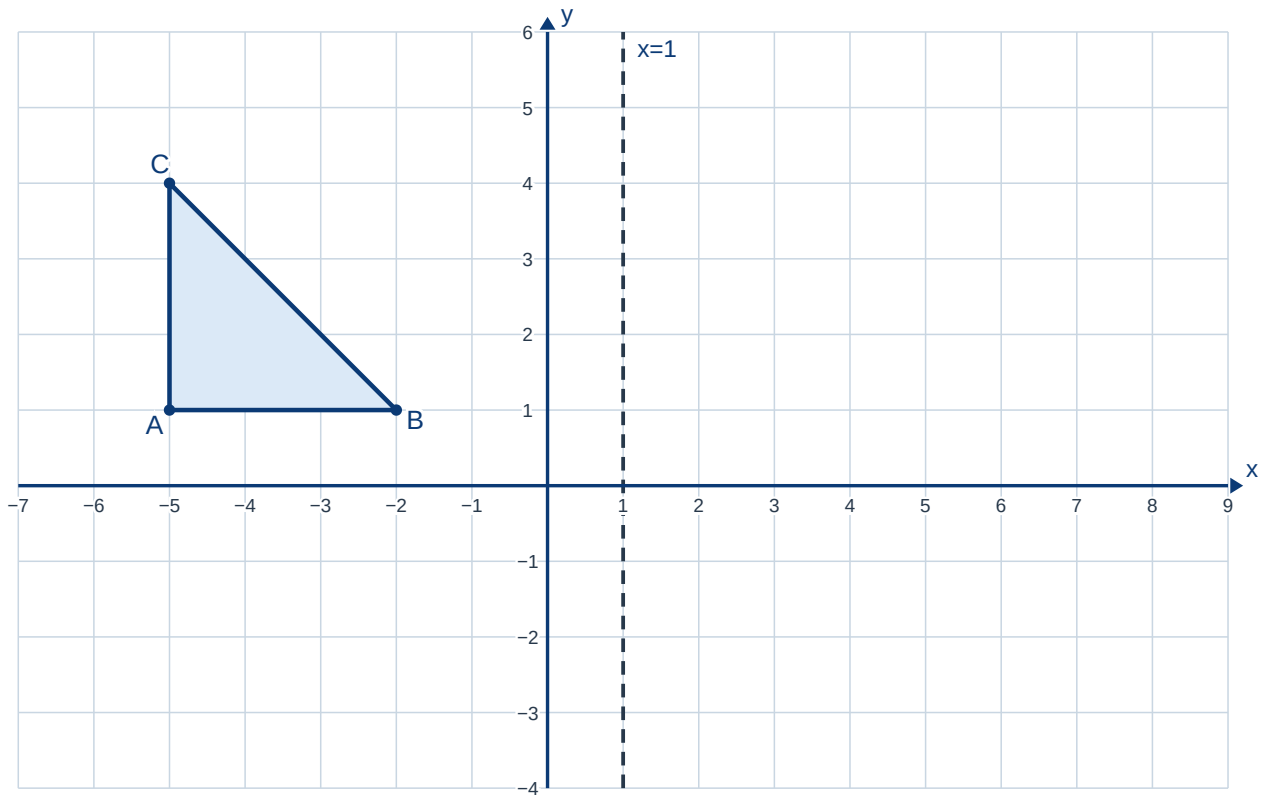
שקפו את המשולש המקורי ביחס לישר $x=1$. מצאו את $A'$, $B'$, $C'$. האם שטחו וכיווניותו השתנו? נמקו.

| קודקוד | מקור | תמונה בשיקוף |
|---|---|---|
| A | (−5,1) | A′(____, ____) |
| B | (−2,1) | B′(____, ____) |
| C | (−5,4) | C′(____, ____) |



## 3 בודקים את הדוח

תחילה משקפים בישר x=1 ומסמנים את התמונה A′B′C′. לאחר מכן מזיזים את התמונה בווקטור (−5,−3) ומסמנים את התוצאה הסופית A″B″C″. מחשב המעקב מדווח: A″(2,−2), B″(−1,−2), C″(2,2). האם הדוח נכון? מצאו את התוצאה המדויקת והסבירו איזו תכונה הופרה.




| קודקוד | אחרי השיקוף בישר x=1 | אחרי ההזזה בווקטור (−5,−3) | בדוח המחשב | הדוח נכון? |
|---|---|---|---|---|
| A | A′(____,____) | A″(____,____) | A″(2,−2) | כן / לא |
| B | B′(____,____) | B″(____,____) | B″(−1,−2) | כן / לא |
| C | C′(____,____) | C″(____,____) | C″(2,2) | כן / לא |

# הזזה של נקודות

איזה שיעור משתנה בכל כיוון

ימינה או שמאלה משנות את שיעור x. למעלה או למטה משנות את שיעור y.

## א. הקיפו את התשובה הנכונה.

A(2,4) אחרי 3 ימינה:

(5,4) (2,7) (3,4) (2,1)

B(6,3) אחרי 4 שמאלה:

(2,3) (6,7) (4,3) (6,0)

C(3,2) אחרי 3 למעלה:

(3,5) (6,2) (3,0) (1,2)

D(7,5) אחרי 2 למטה:

(7,3) (5,5) (7,7) (2,5)

## ב. השלימו את הנקודה שמתקבלת.

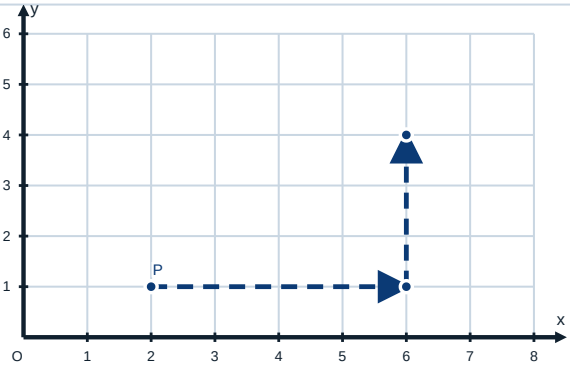
(2,3) - 4 ימינה ← (___ , ___)

(7,4) - 5 שמאלה ← (___ , ___)

(5,1) - 4 למעלה ← (___ , ___)

(3,6) - 3 למטה ← (___ , ___)

## ג. מסלול: מ־P(2,1), 4 ימינה ואז 3 למעלה.




נקודת ביניים: (___ , ___)

נקודה סופית: (___ , ___)

בשלב הראשון השתנה: _____

בשלב השני השתנה: _____

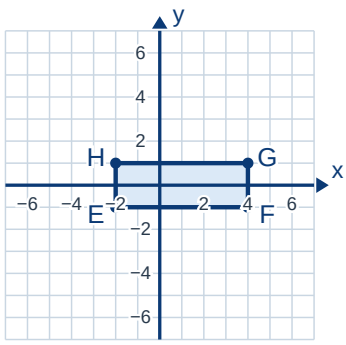
## ד. שאלה הפוכה: K(6,5) התקבלה לאחר הזזה של 3 ימינה. מהי נקודת המקור?

נקודת המקור: (___ , ___)

# שטיח המרכז הקהילתי — מלבנים חופפים

הזזה · שיקוף · סיבוב · מתי שני מלבנים חופפים?

במרכז הקהילתי פרוש שטיח מלבני. במערכת הצירים (יחידה אחת = מטר) קודקודיו הם $E(-2,-1)$, $F(4,-1)$, $G(4,1)$, $H(-2,1)$. בכל סעיף כתבו שיעורי נקודות ונימוק קצר; סרטוט בלבד אינו תשובה מלאה.




### א. מזיזים את השטיח

מעבירים את השטיח כך שהקודקוד F מגיע לנקודה $F'(1,4)$. כתבו את וקטור ההזזה ואת שיעורי $E', G', H'$. מה אורכי הצלעות, ההיקף והשטח לפני ואחרי?

### ב. שטח שווה — האם חופף?

נועה טוענת: "שטיח שממדיו 3 על 4 חופף ל־EFGH, כי לשניהם שטח 12". האם היא צודקת? נמקו באמצעות אורכי הצלעות.

### ג. שיקוף שנראה כמו הזזה

משקפים את השטיח בישר $y=2$. כתבו את שיעורי ארבעת קודקודי התמונה. האם אפשר לקבל בדיוק את אותה תמונה גם בהזזה אחת? אם כן — באיזה וקטור, ומה במלבן מאפשר זאת?

### ד. כמה שטיחים נכנסים?

רוצים להניח שטיח חופף ל־EFGH כך שאחד מקודקודיו בנקודה $Q(0,0)$, צלעותיו מקבילות לצירים, וכולו בתוך האולם $0\le x\le 5$, $0\le y\le 7$. כמה אפשרויות יש? וכמה אפשרויות יש אם האולם הוא $0\le x\le 7$, $0\le y\le 7$? הסבירו מה השתנה.

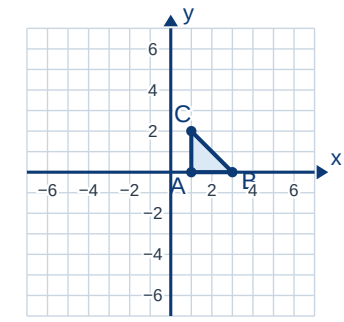
### ה. סיבוב סביב קודקוד

מסובבים את השטיח ב־$90°$ נגד כיוון השעון סביב הקודקוד E. מצאו את שיעורי $F', G', H'$, וכתבו אילו ממדים יש למלבן שהתקבל. האם הוא חופף ל־EFGH? נמקו.

# תחנת הרוח — מרכז הסיבוב משנה הכול

סיבוב · מרכז · זווית · כיתה ז׳

שלוש זרועות של מתקן מסומנות באמצעות קודקודי משולש. למדו מדוע אותה זווית סיבוב יכולה לשלוח את המתקן למקום אחר כשהמרכז משתנה.




המשולש ABC: A(1,0), B(3,0), C(1,2). אל תשנו את המרכז בלי לציין זאת. סיבוב חיובי הוא נגד כיוון השעון.

הנחיה: בכל שאלה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

## 1 חצי סיבוב סביב הראשית

מסובבים את המשולש ב־180° סביב ראשית הצירים.

מצאו את A′, B′, C′. האם יש הבדל אם מסובבים חצי סיבוב עם כיוון השעון? נמקו.

## 2 רבע סיבוב סביב K

מבצעים סיבוב של 90° נגד כיוון השעון סביב הנקודה K(1,1).

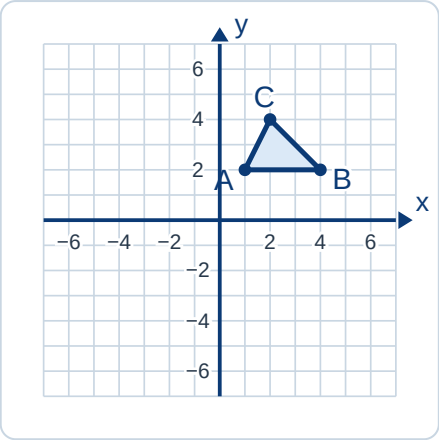
מצאו את שלוש התמונות. בדקו האם המרחק של כל קודקוד מהנקודה K נשמר, וציינו מה קורה לשטח המשולש.

## 3 אותו סיבוב, מרכז אחר

מהמשולש המקורי ABC (לא מתמונת שאלה 2), בצעו סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב O(0,0).

השוו את התמונה החדשה (A″, B″, C″) לתמונה של שאלה 2. איזה וקטור הזזה מעביר את כל תמונות O לתמונות K? האם אפשר לנבא את הווקטור בלי לסובב כל קודקוד מחדש?

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.




נתון משולש ABC שקודקודיו $A(1,2)$, $B(4,2)$, $C(2,4)$. בדף זה כל סיבוב הוא סביב ראשית הצירים.

מטרת החקר: לזהות תמונה של סיבוב לפי הקודקודים, ולא לפי מראה הצורה.

## 1 חצי סיבוב סביב הראשית

סובבו את המשולש ABC חצי סיבוב סביב ראשית הצירים. מצאו את שיעורי הקודקודים $A'$, $B'$, $C'$ וסרטטו את המשולש $A'B'C'$ במערכת הצירים. בדקו בעזרת הקודקוד A: האם המרחק של $A'$ מראשית הצירים שווה למרחק של A ממנה?

## 2 איזו מכונה עשתה מה?

שלוש מכונות הפעילו פעולה על המשולש ABC, והתקבלו התמונות האלה:

מכונה א׳ $A'(-1,-2)$, $B'(-4,-2)$, $C'(-2,-4)$

מכונה ב׳ $A'(-1,2)$, $B'(-4,2)$, $C'(-2,4)$

מכונה ג׳ $A'(-2,1)$, $B'(-2,4)$, $C'(-4,2)$

סרטטו את שלוש התמונות במערכת הצירים. איזו מכונה ביצעה חצי סיבוב סביב הראשית? מהי הפעולה של כל אחת משתי המכונות האחרות? נמקו בעזרת שלושת הקודקודים.

## 3 פעולות שקולות לחצי סיבוב

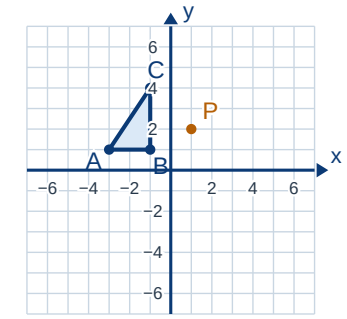
א. האם שני סיבובים של $90°$ באותו כיוון סביב הראשית שקולים לחצי סיבוב?

ב. האם שיקוף בציר x לבדו שקול לחצי סיבוב?

ג. הציעו שני שיקופים רצופים שההרכבה שלהם שקולה לחצי סיבוב, ונמקו.

# מערכת המעקב — סיבוב סביב נקודה נתונה

נתון משולש ABC: A(−3,1), B(−1,1), C(−1,4). מרכז הבקרה הוא P(1,2).




סיבוב סביב נקודה שאינה הראשית: כל קודקוד ותמונתו נמצאים משני עברי המרכז, באותו מרחק.

## 1 חצי סיבוב סביב הראשית

בצעו חצי סיבוב סביב O(0,0). מצאו וסמנו את תמונות שלושת הקודקודים A, B ו־C. בדקו בעזרת A ותמונתה אם O הוא אמצע הקטע המחבר ביניהן.

## 2 חצי סיבוב סביב P

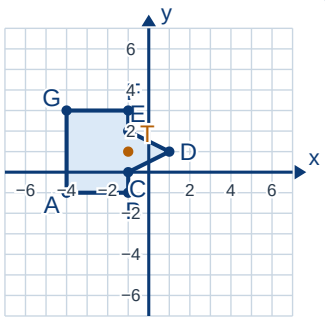
סובבו את כל המשולש ב־180° סביב P(1,2). מצאו את שלוש התמונות והוכיחו בעזרת חישוב אמצע קטע ש־P נשאר אמצע כל זוג קודקודים מתאימים.

## 3 שני חצאי סיבוב ברצף

חצי סיבוב סביב P(1,2), ואחריו חצי סיבוב סביב Q(3,2). מצאו את התמונה הסופית של A, גלו את וקטור ההזזה השקול לתהליך ונסחו כלל לכל נקודה (x,y).

# שלט הכיוון — חצי סיבוב של צורה מורכבת

שלט בן שבעה קודקודים: $A(-4,-1)$, $B(-1,-1)$, $C(-1,0)$, $D(1,1)$, $E(-1,2)$, $F(-1,3)$, $G(-4,3)$.




מרכז הסיבוב מסומן $T(-1,1)$. בדקו כל קודקוד, גם כאשר הצורה אינה מלבן או משולש.

## 1 חצי סיבוב סביב הראשית

מצאו את התמונות של A ושל D בחצי סיבוב סביב הראשית. מהו כלל הפעולה?

## 2 השלט כולו סביב T

סובבו את כל השלט ב־$180°$ סביב $T(-1,1)$. כתבו את שבע התמונות, חברו אותן לפי סדר האותיות ובדקו שהמרחק מ־T נשמר.

## 3 שני חצאי סיבוב ברצף

בצעו חצי סיבוב סביב $T(-1,1)$, ואחר כך חצי סיבוב סביב $U(0,1)$. הוכיחו שהפעולות שקולות להזזה אחת. האם שיקוף בישר $x=-1$ היה נותן אותה תוצאה? נמקו.

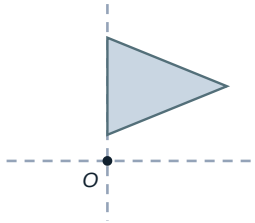
# סיבוב סביב נקודה

חפיפה וטרנספורמציות · מזהים סיבוב ושיקוף

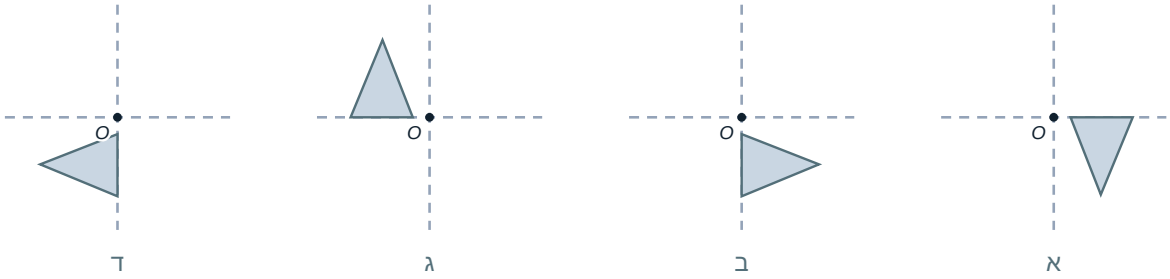
## סיבוב

שאלה ברוח טימס · חצי סיבוב סביב O

- מסובבים את הצורה האפורה שלפניכם במישור.




איזה מבין הציורים שלפניכם יתקבל כתוצאה מחצי סיבוב בכיוון השעון סביב הנקודה O?




- האם המשולש בתשובה שבחרתם חופף, או שאינו חופף למשולש המקורי? נמקו.

.....

- חזרו לארבעת הציורים שלמעלה וענו:
  - א. איזה ציור מתקבל מרבע סיבוב (¼) בכיוון השעון סביב O? _____
  - ב. איזה ציור מתקבל משיקוף של הצורה המקורית ביחס לציר ה-x? _____
  - ג. איזה ציור מתקבל מרבע סיבוב נגד כיוון השעון סביב O? _____

- להגדרת סיבוב דרושים שלושה מאפיינים. השלימו:

  1. הנקודה הקבועה שסביבה מסובבים · 2. _____ · 3. _____

  תנו דוגמה מחיי היום-יום לסיבוב סביב נקודה קבועה: _____

- סרטטו במסגרת צורה משלכם (משולש או מלבן), סמנו מחוץ לה נקודה O, וסרטטו בקו מקווקו את הצורה המתקבלת מחצי סיבוב סביב O.

אזור סרטוט

בדקו: האם שתי הצורות חופפות?

_____

האם הכיוון של הצורה השתנה?

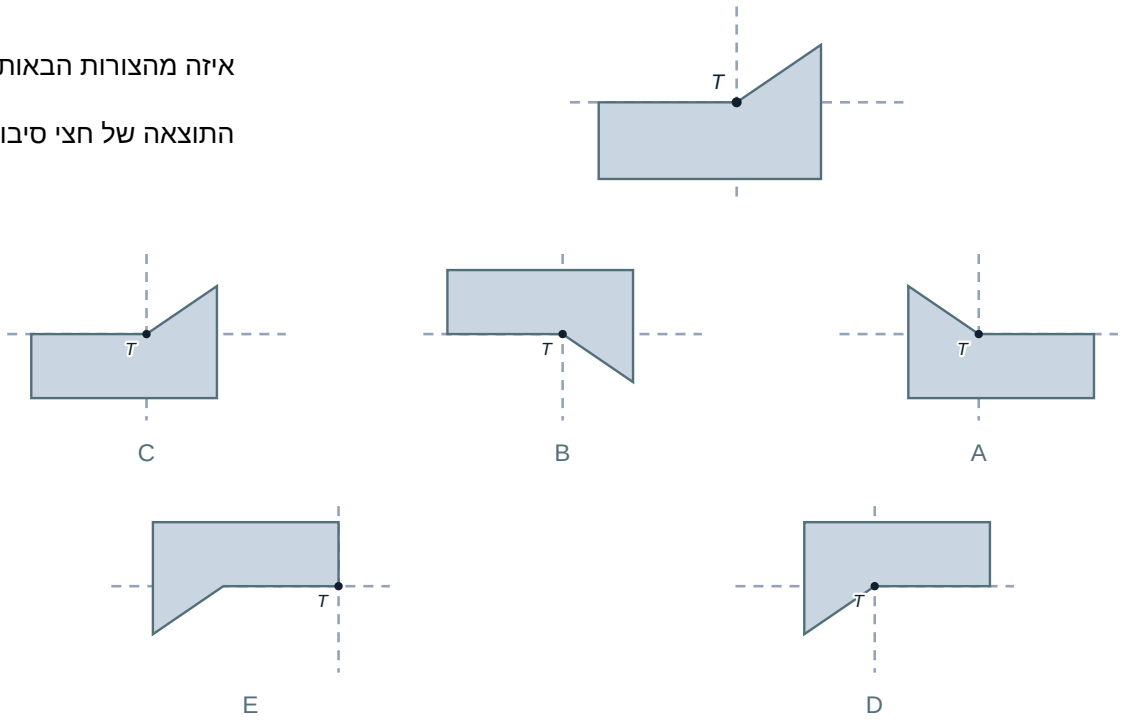
_____

## חצי סיבוב סביב נקודה

טימס · וצירי סימטריה

- חצי סיבוב סביב הנקודה T במישור מתייחס לצורה הצבועה באפור.

איזה מהצורות הבאות היא התוצאה של חצי סיבוב?




- בדקו את עצמכם: העתיקו את הצורה המקורית על נייר שקוף, נעצו סיכה בנקודה T וסובבו חצי סיבוב. איזו אות קיבלתם? האם הצורה שהתקבלה חופפת למקורית?

התשובה: _____ חופפת? _____

- צורה סימטרית נשארת אותה צורה באותו מקום לאחר שיקוף ביחס לישר מסוים — הישר נקרא ציר סימטריה. סרטטו בכל צורה את כל צירי הסימטריה שלה, וכתבו כמה יש.



ריבוע: _____ מלבן: _____ משולש שווה צלעות: _____

- חשבו וכתבו: אות אחת בעברית או בלטינית שיש לה לפחות ציר סימטריה אחד, ואות אחת שאין לה אף ציר סימטריה. סרטטו את שתיהן וסמנו את הציר במקום שבו הוא קיים.

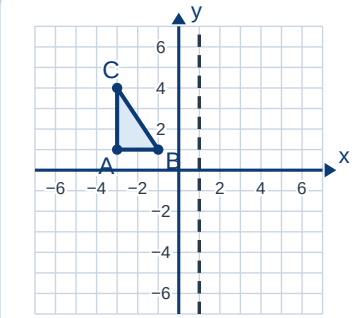
יש ציר סימטריה

אין ציר סימטריה

# מוזאון המראות — מוצאים את קו הסוד

שיקוף · כיווניות · הרכבה · כיתה ז׳

במוזאון אפשר להציב מראה על כל ישר אנכי או אופקי במערכת צירים. בדקו נקודות מתאימות, מרחקים וכיוון של הצורה.




המשולש ABC: A(−3,1), B(−1,1), C(−3,4). הישר הסגול הוא x=1. כל מרחק אל ישר השיקוף נמדד במאונך.

הנחיה: בכל שאלה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

## 1 שיקוף בציר y

משקפים את המשולש ביחס לציר y.

מצאו את A׳, B׳, C׳. הסבירו איזה שיעור נשאר ואיזה שיעור מחליף סימן, ומה קרה לכיווניות המשולש.

## 2 משחזרים את קו המראה

משקפים את המשולש ביחס לישר x=1.

מצאו את תמונות הקודקודים. תלמיד גילה שתמונת A היא A׳(5,1) אך אינו זוכר את קו המראה. הראו כיצד אפשר לשחזר את הישר מן הנקודה ותמונתה.

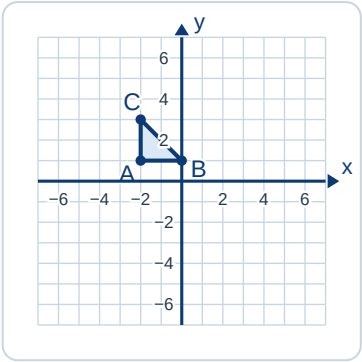
## 3 שני שיקופים ברצף

מבצעים שיקוף בישר x=1, ומיד אחריו שיקוף בישר x=4.

איפה נמצאת A בסיום? האם אפשר להחליף את שני השיקופים בהזזה אחת של כל הצורה? מצאו את וקטור ההזזה ונסחו כלל לכל נקודה (x,y).

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

נתון משולש ABC: $A(-2,1)$, $B(0,1)$, $C(-2,3)$. כל הסיבובים סביב הראשית $O(0,0)$.




האם אפשר להגיע לאותה תמונה בשני מסלולים שונים? חקרו בעזרת קודקודים.

## 1 שיקוף בציר y

שקפו את המשולש בציר y ומצאו את תמונות שלושת הקודקודים. איזו נקודה נשארת במקומה?

## 2 שני מסלולים, אותה תמונה?

מסלול א׳: שיקוף בציר y ואז סיבוב $90°$ נגד כיוון השעון. מסלול ב׳: סיבוב $90°$ נגד כיוון השעון ואז שיקוף בציר x. מצאו את כל התמונות בשני המסלולים והשוו.

## 3 הוכחה לכל נקודה

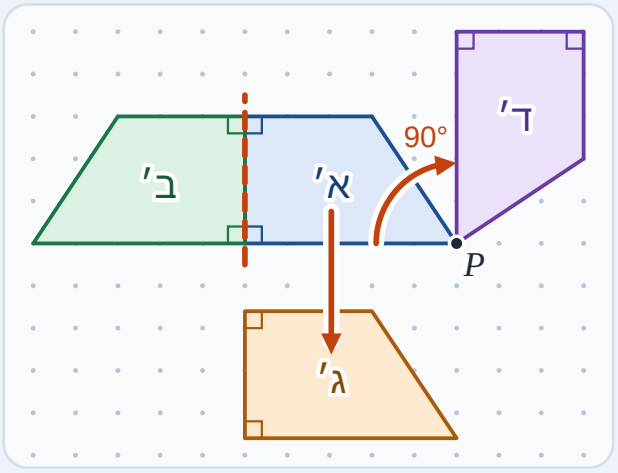
הוכיחו ששני המסלולים מעבירים כל נקודה $(x,y)$ אל $(-y,-x)$. מצאו ישר שיקוף יחיד שנותן אותה תמונה. הסבירו מדוע בדיקת נקודה אחת אינה הוכחה כללית.

# שכפול האייקונים

טרפז ישר זווית · שיקוף, הזזה וסיבוב · שטח

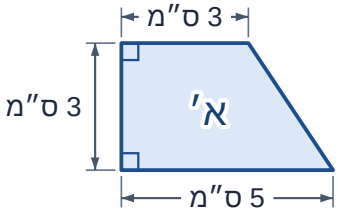
שכפול האייקונים. מעצבת גרפית בונה אייקונים למשחק מחשב. היא משתמשת בצורה בסיסית של טרפז ישר זווית (צורה א') ומפעילה עליו פקודות מחשב שונות כדי ליצור צורות חדשות.

- מצב 1 (שיקוף): המעצבת בחרה בשוק המאונכת לבסיסים של צורה א' כציר סימטריה, ושכפלה את הצורה כך שהצורה החדשה (ב') היא תמונת ראי של צורה א' ביחס לציר זה.
- מצב 2 (הזזה): המעצבת שכפלה את צורה א' והזיזה אותה למטה, ללא שינוי כיוון, ליצירת צורה ג'.
- מצב 3 (סיבוב): המעצבת סימנה את הקדקוד הימני התחתון של צורה א' בנקודה P וסובבה את הצורה ב-90° בכיוון השעון סביב הנקודה P ליצירת צורה ד'.




1. מה הקשר בין הצורות א', ב', ג', ד'? _____
2. איזו צורה גאומטרית חדשה נוצרה מצורות א' ו-ב' במצב 1? _____

3. אורכי הבסיסים של צורה א' הם 3 ס"מ ו-5 ס"מ, והגובה (השוק הישרה) הוא 3 ס"מ.




א. חשבו את השטח של צורה א'. _____

ב. רשמו את השטח של כל אחת מן הצורות ג' ו-ד'. _____ , _____

ג. חשבו את שטח הצורה שנוצרה במצב 1. _____

ד. חשבו את אורך הבסיס התחתון הגדול של הצורה שנוצרה במצב 1. _____

4. תלמיד טען: "במצב 1, ציר הסימטריה הוא הקו המפריד (הקו המקווקו באיור) בין שתי הצורות". האם הוא צודק? נמקו. 5. מה גודל הזווית בין השוק הגדולה של טרפז א' לבין השוק הגדולה של טרפז ד'?

.....

.....

.....

- המעצבת רוצה ליצור אייקון סימטרי לחלוטין.

א. איזו טרנספורמציה יצרה את צורה ב' מצורה א'? _____

ב. איזו טרנספורמציה אינה משנה את כיוון הצורה — הזזה, שיקוף או סיבוב? _____

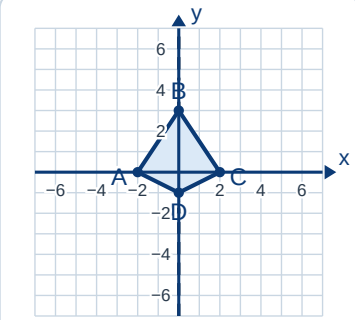
ג. האם כל ארבע הצורות א'-ד' חופפות זו לזו? נמקו. _____

ד. המעצבת מרכיבה את צורות א' ו-ג' יחד. איזו צורה גאומטרית תתקבל? _____

מקור השאלה המרכזית „שכפול האייקונים": משרד החינוך, עדכון גאומטריה לכיתה ז', עמ' 88–89.

# סמל העיר — מה חוזר לעצמו?

קודקודי הסמל לפי הסדר: $A(-2,0)$, $B(0,3)$, $C(2,0)$, $D(0,-1)$. בחנו שיקופים וסיבובים של הסמל.




יש להבחין בין סימטרייה שמשאירה את הסמל במקומו לבין פעולה שרק יוצרת צורה חופפת.

## 1 שיקוף בציר y

שקפו את כל הקודקודים בציר y. מי נשאר במקומו? האם הסמל משתנה?

## 2 מה מחזיר את הסמל לעצמו?

בדקו את שיקוף הסמל בציר x, את שיקופו בציר y ואת סיבובו ב־180° סביב הראשית. איזו פעולה מחזירה את הסמל בדיוק לעצמו? בכל פעולה אחרת מצאו קודקוד שמוכיח שלא מתקבלת אותה תמונה.

## 3 ממציאים צורה סימטרית

המציאו מלבן שאינו ריבוע, וכתבו את ארבעת קודקודיו. הוכיחו שיש לו בדיוק שני צירי סימטרייה. האם סיבוב 180° מחזיר אותו למקומו? השוו לסמל המקורי.

כתבו שאלה חדשה שבה נדרש להפריך טענה על סימטרייה.

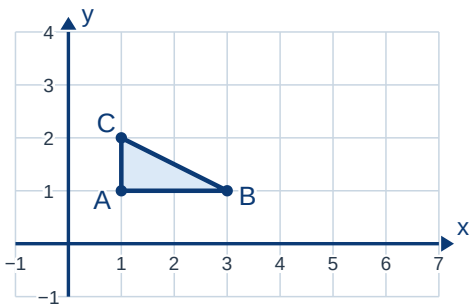
# מעבדת סדר הפעולות

משולש ABC נתון: A(1,1), B(3,1), C(1,2). בכל סעיף מצאו תמונה של המשולש ונמקו.

## 1 הזזה ומשמעות הרכיבים

הזיזו את המשולש בווקטור (2,1). מצאו את A′, B′, C′ וכתבו את משמעות הרכיבים.

| קודקוד | מקור | אחרי ההזזה בווקטור (2,1) |
|---|---|---|
| A | (1,1) | A′(____,____) |
| B | (3,1) | B′(____,____) |
| C | (1,2) | C′(____,____) |



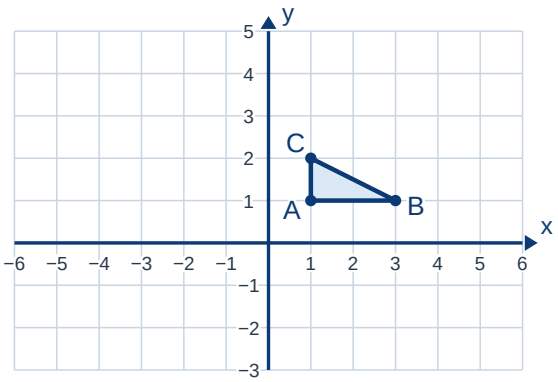

הרכיב הראשון, 2, פירושו: _____

הרכיב השני, 1, פירושו: _____

## 2 האם סדר הפעולות משנה?

מסלול א′: שיקוף בציר y ואז הזזה (2,1). מסלול ב′: אותן פעולות בסדר הפוך. מצאו את התמונה של A בכל מסלול, והשוו בעזרת קודקוד נוסף.

| נקודה | מסלול א′<br>שיקוף בציר y ואז הזזה (2,1) | מסלול ב′<br>הזזה (2,1) ואז שיקוף בציר y |
|---|---|---|
| A(1,1) | (____,____) ← (____,____) | (____,____) ← (____,____) |
| B(3,1) | (____,____) ← (____,____) | (____,____) ← (____,____) |




האם סדר הפעולות משנה את התוצאה? _____

נימוק: _____

## 3 כלל לכל נקודה

לכל נקודה (x,y), השוו שיקוף בציר x ואז הזזה (0,3) עם אותן פעולות בסדר הפוך. כתבו את כללי הפעולות ואת המרחק בין התוצאות.

מסלול א′ (x,y) שיקוף בציר x (_____,_____) הזזה (0,3) (_____,_____)

מסלול ב′ (x,y) הזזה (0,3) (_____,_____) שיקוף בציר x (_____,_____)

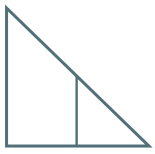
המרחק בין התוצאות: _____ יחידות, כי _____

חקר: תנו דוגמה לשתי פעולות שכן אפשר להחליף את סדרן בלי לשנות תוצאה.

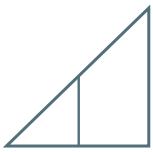
## מזהים את הפעולה

שאלות ברוח טימס

- לפניכם שלוש צורות:



צורה 1



צורה 2



צורה 3

איזה מהשינויים האלה, אם יבוצעו לפי סדר כתיבתם, יגרמו לכך שצורה 1 שלמעלה תהפוך לצורה 2 ואחר־כך לצורה 3?

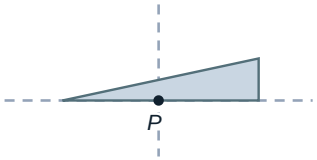
א) שיקוף ואחר־כך הזזה.

ב) שיקוף ואחר־כך ¼ סיבוב בכיוון השעון.

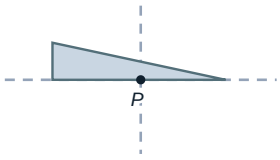
ג) ½ סיבוב ואחר־כך הזזה.

ד) ¼ סיבוב נגד כיוון השעון ואחר־כך שיקוף.

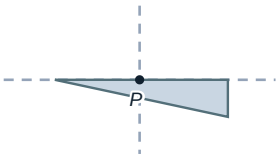
- מסובבים את הצורה הכהה, במישור עליו היא מונחת, חצי סיבוב מסביב לנקודה P.



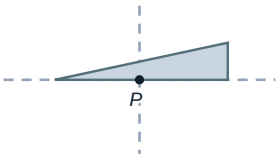

איזה מן הציורים מראה את התוצאה של חצי סיבוב זה?



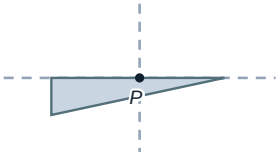

א




ב




ג




ד

- הסבירו כיצד פסלתם שניים מהציורים שלא בחרתם: איזו פעולה הם מתארים במקום חצי סיבוב?

# מי צודק? עשר טענות על טרנספורמציות

הזזה, שיקוף, סיבוב, חפיפה וסימטרייה · דף עבודה

הוראות: כל טענה נאמרה על ידי תלמיד/ה אחר/ת. הקיפו נכון או לא נכון, ונמקו בחישוב או בסרטוט קטן. טענה שגויה — תקנו אותה כך שתהיה נכונה. סיבובים הם סביב ראשית הצירים ונגד כיוון השעון, אלא אם נכתב אחרת.

**1** עומר: הנקודה (−4,0) נשארת במקומה בשיקוף בציר ה־x.

נכון / לא נכון

**2** ליאן: בהזזה בווקטור (−2,3) הנקודה (−1,5) עוברת אל (2,3).

נכון / לא נכון

**3** דניאל: סיבוב של 90° מעביר את הנקודה (2,5) אל (5,2).

נכון / לא נכון

**4** מאיה: משקפים את (−1,3) בציר ה־y, ואת התמונה משקפים בציר ה־x. מתקבלת (−3,1), בדיוק כמו בחצי סיבוב סביב הראשית.

נכון / לא נכון

**5** יובל: למשולש שקודקודיו (0,4), (4,0), (0,0) יש בדיוק ציר סימטרייה אחד.

נכון / לא נכון

**6** תמר: הריבוע שקודקודיו (1,3), (3,3), (3,1), (1,1) חוזר לעצמו בסיבוב של 90° סביב הראשית.

נכון / לא נכון

**7** איתי: שני מלבנים ששטח כל אחד מהם 24 יחידות ריבועיות הם בהכרח חופפים.

נכון / לא נכון

**8** שירה: הזזה ב־(2,0) ואחריה הזזה ב־(0,−3) שקולה להזזה אחת ב־(2,−3), וגם אם מחליפים את סדר שתי ההזזות.

נכון / לא נכון

**9** נדב: בשיקוף בישר x=2 הנקודה (5,1) עוברת אל (−1,1).

נכון / לא נכון

**10** רוני: המרחק בין (1,1) ל־(4,5) משתנה אחרי שמסובבים את שתי הנקודות ב־180°.

נכון / לא נכון

# תחנות ההעתקה — המשולש PQR

חמש תחנות: חישוב תמונות, זיהוי העתקה והנמקה

הדגל של קבוצת הטיולים הוא משולש ישר־זווית: P(2,1), Q(6,1), R(2,4). בכל תחנה הדגל עובר העתקה אחת. בתחנות 1–4 חשבו את שיעורי שלושת הקודקודים של התמונה; בתחנה 5 נתונה התמונה ועליכם לזהות איזו העתקה בוצעה ולכתוב את כל נתוניה (מרכז/ישר/וקטור).

| תחנה | ההעתקה | התמונה |
|---|---|---|
| 1 | הזזה בווקטור (−3,2) | $P_1$(___,___) $Q_1$(___,___) $R_1$(___,___) |
| 2 | שיקוף בציר ה־y | $P_2$(___,___) $Q_2$(___,___) $R_2$(___,___) |
| 3 | סיבוב של 180° סביב הקודקוד P(2,1) | $P_3$(___,___) $Q_3$(___,___) $R_3$(___,___) |
| 4 | סיבוב של 90° נגד כיוון השעון סביב הראשית | $P_4$(___,___) $Q_4$(___,___) $R_4$(___,___) |
| 5 | איזו העתקה? _____<br>נתוני ההעתקה: _____ | $P_5(2,-3)$ $Q_5(6,-3)$ $R_5(2,-6)$ |

## משימות המשך

א. בחרו תחנה אחת מבין 1–4 והראו ששלושת אורכי הצלעות של הדגל נשמרו (רמז: אורכי הצלעות הם מספרים שלמים).

ב. באילו תחנות התהפכה כיווניות המשולש (סדר הקודקודים $P \to Q \to R$ מתהפך מנגד כיוון השעון לכיוון השעון)? איך רואים זאת בלי לסרטט?

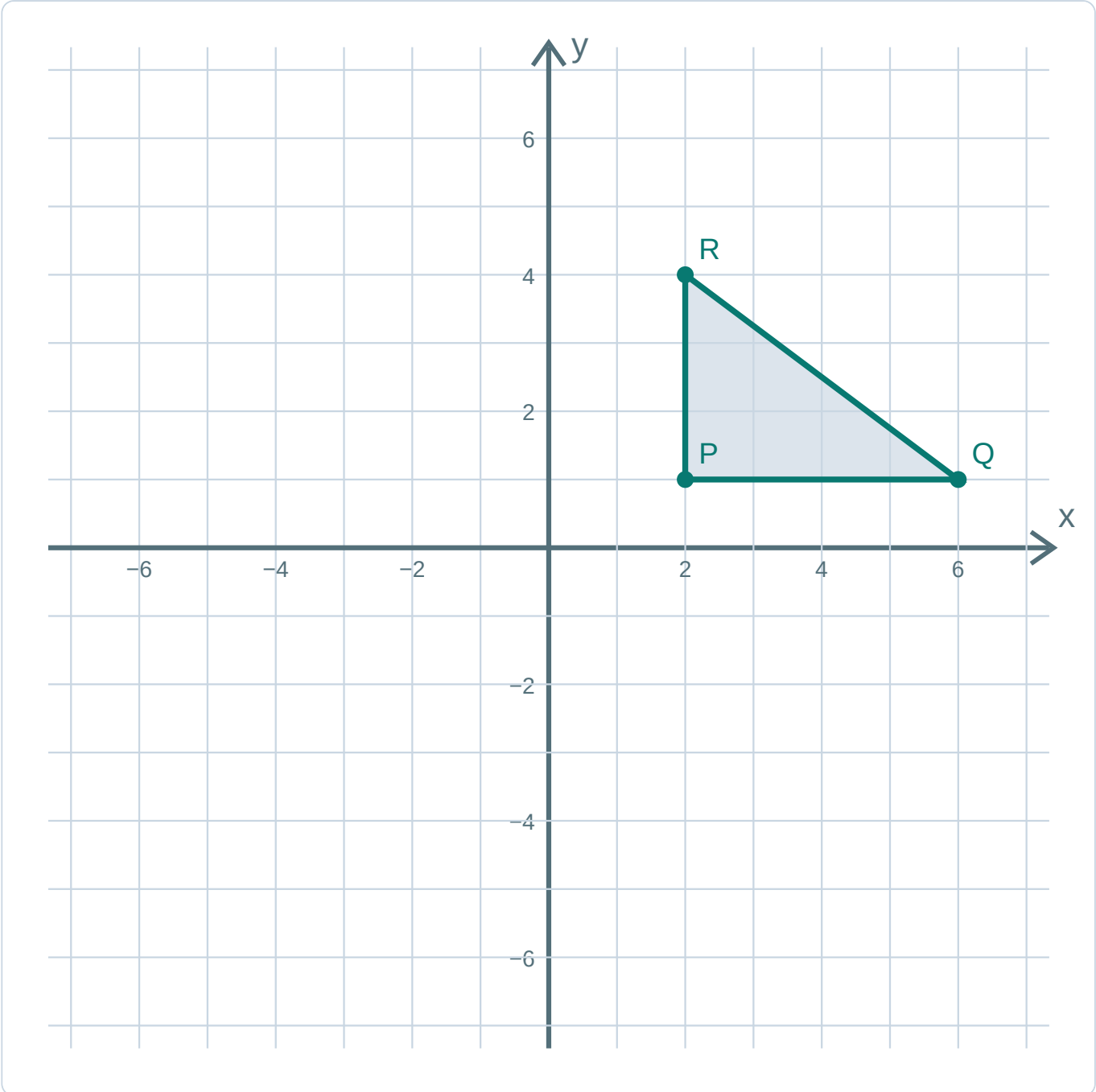
ג. בתחנה 3 הקודקוד P לא זז. הסבירו מדוע, ומצאו נקודה נוספת שהייתה נשארת במקומה אילו הסיבוב היה סביב הראשית.

ד. הציעו רצף של שתי העתקות שונות שמעביר את הדגל בדיוק לתמונה של תחנה 4, ובדקו על הקודקוד R.

לזכור: הזזה, שיקוף וסיבוב שומרים אורכי צלעות, זוויות, היקף ושטח. שיקוף הופך את הכיווניות; הזזה וסיבוב שומרים אותה.

# דף סרטוט — הדגל וחמש תמונותיו

המשולש PQR מסורטט במערכת הצירים. סרטטו את חמש התמונות מן העמוד הקודם וסמנו את קודקודיהן $P_1 \ldots R_5$. השתמשו בצבע או בסימון שונה לכל תחנה.




1 — הזזה (3,2−) | 2 — שיקוף בציר y | 3 — 180° סביב P | 4 — 90° סביב הראשית | 5 — התמונה הנתונה

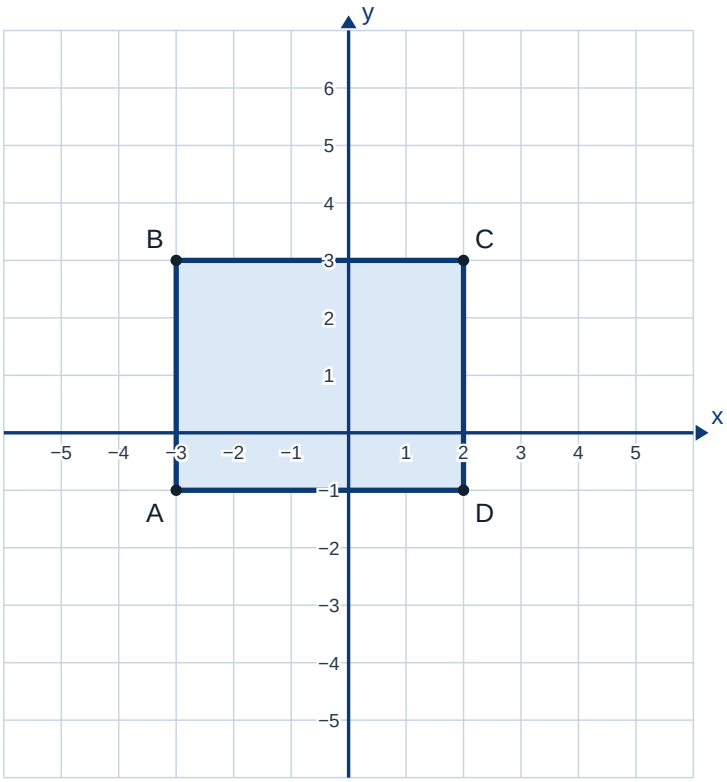
בדיקה עצמית: בכל תמונה הצלע הקצרה באורך 3, הארוכה באורך 4 והיתר באורך 5. אם יצא אחרת — אחד הקודקודים במקום הלא נכון.

## קישוריות למערכת צירים

**1** לפניכם מלבן ABCD.

אם נזיז את המלבן ונסרטט מלבן GHKL כך ש-A מוזז ל-G, B ל-H, C ל-K ו-D ל-L יהיה שיעור הנקודה G (-3,-5).

א. מה יהיו שיעורי הנקודות H, K, L? נמקו.



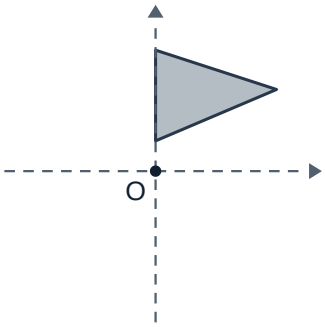

ב. סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (2,-1) נמקו מדוע המלבנים חופפים.

ג. חשבו את היקף ושטח המלבן ABCD.

ד. סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (-2,1) נמקו מדוע המלבנים חופפים.

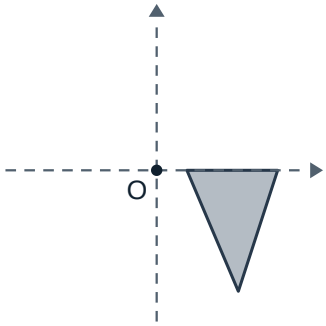
הדוגמאות הבאות מבוססות על שאלות מתוך מבחני TIMSS:

**2** א.

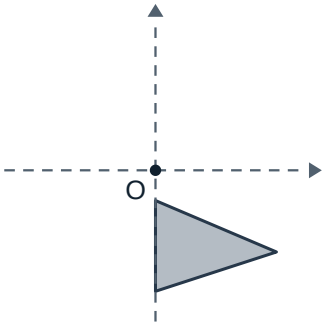



איזה מבין הציורים שלפניכם יתקבל כתוצאה מחצי סיבוב בכיוון השעון סביב הנקודה O ?

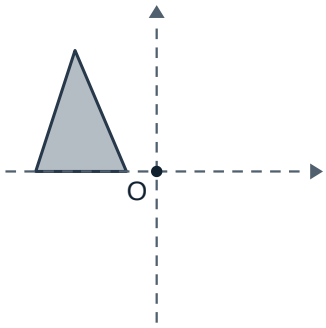
א



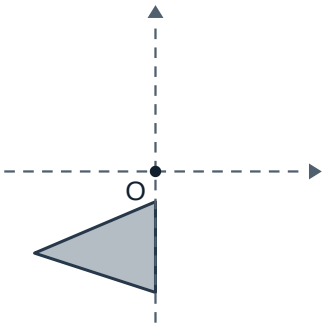

ב




ג

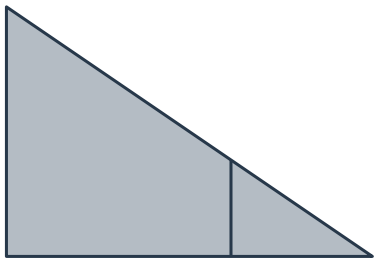



ד

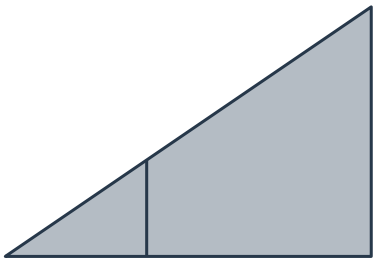



ב. האם המשולש בתשובה שבחרתם חופף, או שאינו חופף למשולש המקורי? נמקו את תשובתכם.

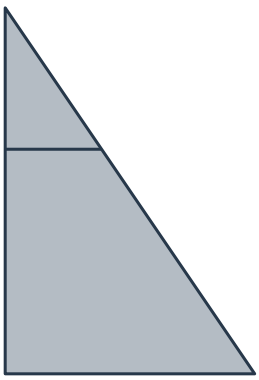
3



צורה 1



צורה 2



צורה 3

איזה מהשינויים האלה, אם יבוצעו לפי סדר כתיבתם, יגרמו לכך שצורה 1 שלמעלה תהפוך לצורה 2 ואחר־כך לצורה 3?

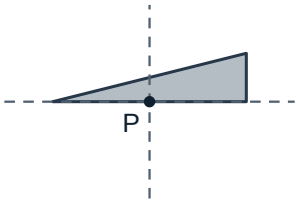
א. שיקוף ואחר־כך הזזה.

ב. שיקוף ואחר־כך $\frac{1}{4}$ סיבוב בכיוון השעון.

ג. $\frac{1}{2}$ סיבוב ואחר־כך הזזה.

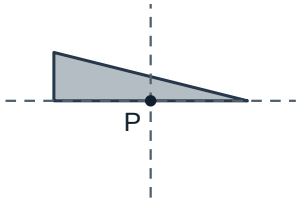
ד. $\frac{1}{4}$ סיבוב נגד כיוון השעון ואחר־כך שיקוף.

4 מסובבים את הצורה הכהה, במישור עליו היא מונחת, חצי סיבוב מסביב לנקודה P.

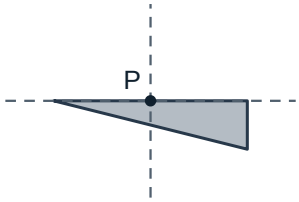



איזה מן הציורים מראה את התוצאה של חצי סיבוב זה?

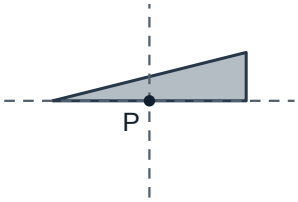
א



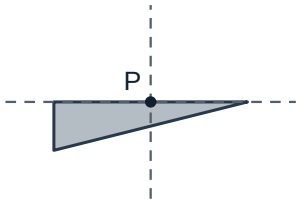

ב



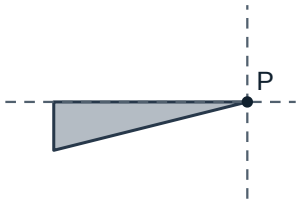

ג



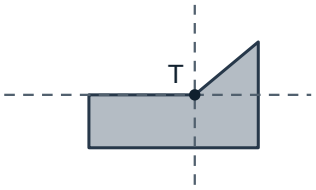

ד




ה

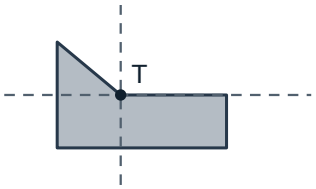


**5** חצי סיבוב סביב הנקודה T במישור מתייחס לצורה הצבועה באפור.

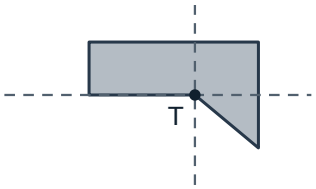



איזה מהצורות הבאות היא התוצאה של חצי סיבוב?

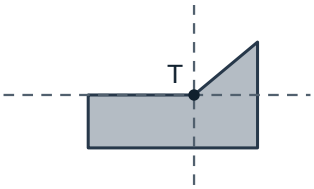
(A)



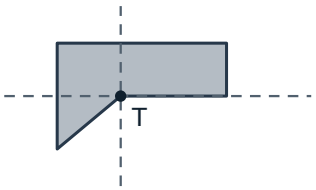

(B)



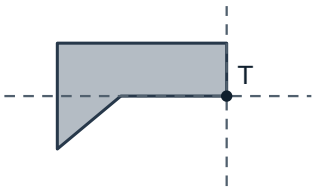

(C)




(D)




(E)



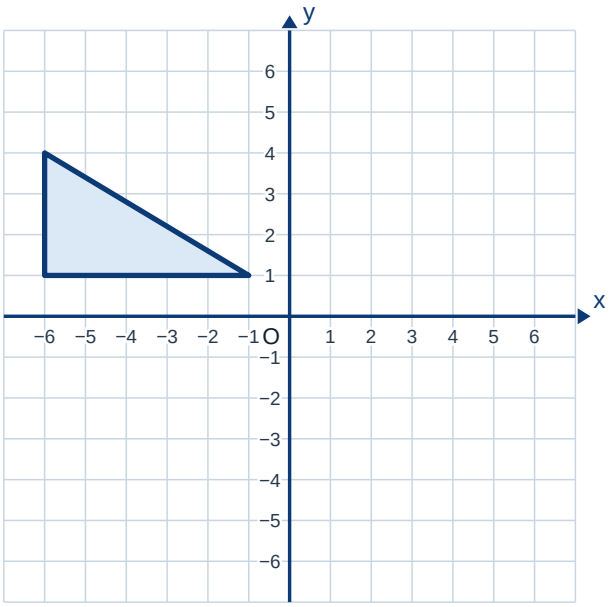

התייחסו לסיבוב בכיוון השעון / נגד כיוון השעון. האם יש הבדל? אם כן מהו?

**13** נעמה עומדת להזיז את המשולש במערכת הצירים הנתונה.

היא מזיזה אותו 3 יחידות ימינה ו- 4 יחידות למטה.

א. סרטטו את המשולש שנעמה תקבל.

ב. נעמה טענה " שטח המשולש החדש שמתקבל שווה לשטח המשולש הנתון". האם נעמה צודקת? נמקו.

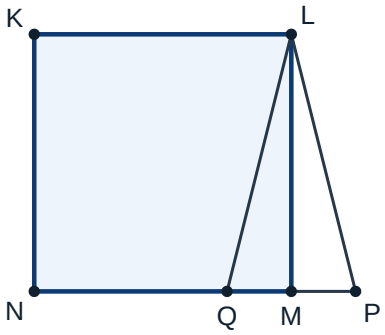



**14** KLMN הוא ריבוע ששטחו 16 סמ"ר. P היא נקודה על המשך הצלע NM ו-Q היא נקודה על הצלע MN.

נתון: 1 ס"מ = QM = MP

א. חשבו את שטח משולש LQP.

i. 2 סמ"ר ii. 4 סמ"ר iii. 6 סמ"ר iv. 10 סמ"ר




ב. חשבו את שטחי המרובעים KLQN, KLPN.

## שאלות אורייניות לסיכום

### 1 תכנות תנועה במשחק מחשב

במשחקי מחשב דו-ממדיים, מסך המחשב או הטלפון מיוצג על ידי מערכת צירים (רשת של פיקסלים). כל אובייקט במשחק – כמו חללית, דמות או מכשול – מוגדר על ידי שיעורים של הקודקודים שלו.

כדי לגרום לדמות לנוע (הזזה), להסתובב או להביט במראה (שיקוף), המתכנתים כותבים קוד שמבצע פעולות מתמטיות על הנקודות הללו. בבעיות הבאות, התלמידים נכנסים לנעלי המפתחים.

#### א. תעלומת המראה

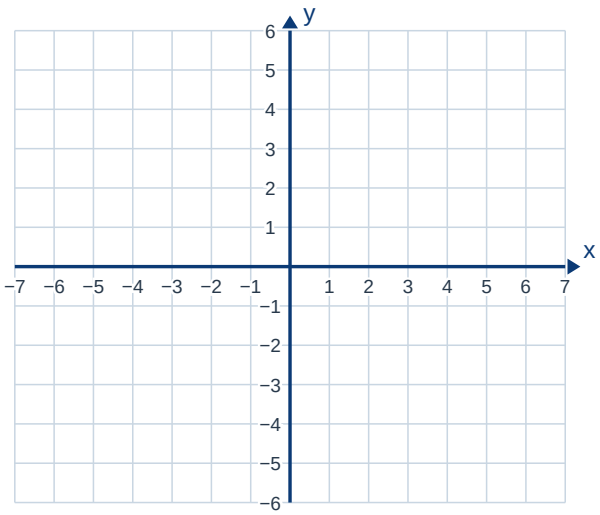
צוות הפיתוח עובד על שלב "חדר המראות" במשחק החלל. במשחק ישנה חללית בצורת משולש.

במצב ההתחלתי, קודקודי החללית נמצאים בנקודות הבאות:

A(2, 1), B(5, 1), C(2, 4)

בשל תקלה בקוד ("באג"), החללית קפצה פתאום למיקום חדש המוגדר על ידי הנקודות:

D(2, -1), E(5, -1), F(2, -4)




1. התבוננו בשיעורים של החללית המקורית ABC ושל החללית במיקום החדש DEF. איזה קשר אתם רואים בין השיעורים של הנקודות המתאימות (בין A ל-D , בין B ל-E, ובין C ל- F)?

2. האם השינוי שעברה החללית מבחינה הגאומטרית הוא הזזה/סיבוב/שיקוף ? נמקו את תשובתכם.

3. חשבו את שטח החללית המקורית ABC ואת שטח החללית החדשה DEF? האם ה"באג" (התקלה) שינה את שטח החללית?

4. אם היינו רוצים לשקף את החללית המקורית ABC ביחס לציר ה-Y (כך שהיא תופיע ברביע השני), מה היו השיעורים החדשים של הקודקודים שלה?

5. שאלת אתגר: נסו לנסח כללים: מה קורה לנקודה (x,y) בשיקוף ביחס לציר ה-x? מה קורה לנקודה (x,y) בשיקוף ביחס לציר ה-y?

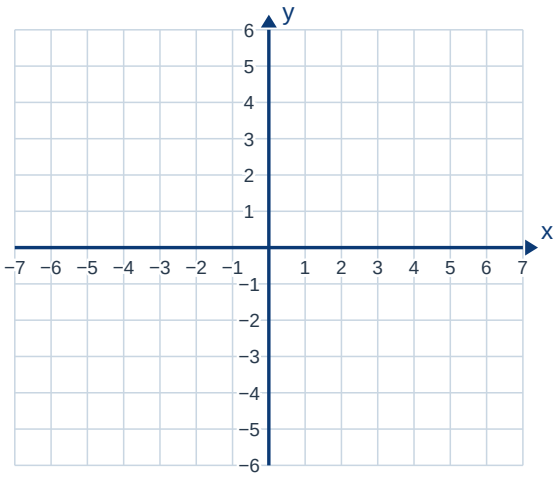
## ב. ניווט אל יעד המטרה

לאחר תיקון התקלה, עליכם לתכנת את תנועת החללית אל עבר תחנת העגינה.

החללית נמצאת כרגע במיקום המוגדר על ידי הקודקודים: K(-4, 2), L(-1, 2), M(-2, 5)

ההוראה שהתקבלה במחשב הטיסה היא לבצע הזזה לפי הכלל הבא:

"הזז את החללית 6 יחידות ימינה (לכיוון חיובי של ציר ה - x) ו-3 יחידות למטה (לכיוון שלילי של ציר ה-y).




1. קודקודי החללית החדשים לאחר ההזזה הם N, P, T (הקודקוד N התקבל מהזזת הקודקוד K, הקודקוד P התקבל מהזזת הקודקוד L, הקודקוד T התקבלת מהזזת הקודקוד M). חשבו את השיעורים של קודקודי החללית החדשים. הראו והסבירו את דרך החישוב.

2. חשבו את אורך הצלע KL ואת הגובה לצלע זו במשולש KLM. חשבו את שטח החללית.

3. האם לאחר ההזזה שטח החללית השתנה? נמקו ללא חישוב נוסף, על סמך תכונות ההזזה.

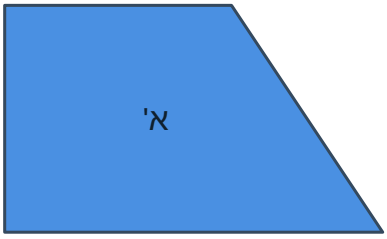
שאלה לדיון: מה ההבדל בין הזזה לשיקוף מבחינת ההתמצאות של הצורה? (האם החללית "מסתכלת" לאותו כיוון?)

## שאלות מסכמת בנושא שטחים וטרנספורמציות.

### שאלה א: "שכפול האייקונים"

מעצבת גרפית בונה אייקונים למשחק מחשב.

היא משתמשת בצורה בסיסית של טרפז ישר זווית (צורה א') ומפעילה עליו פקודות מחשב שונות כדי ליצור צורות חדשות.

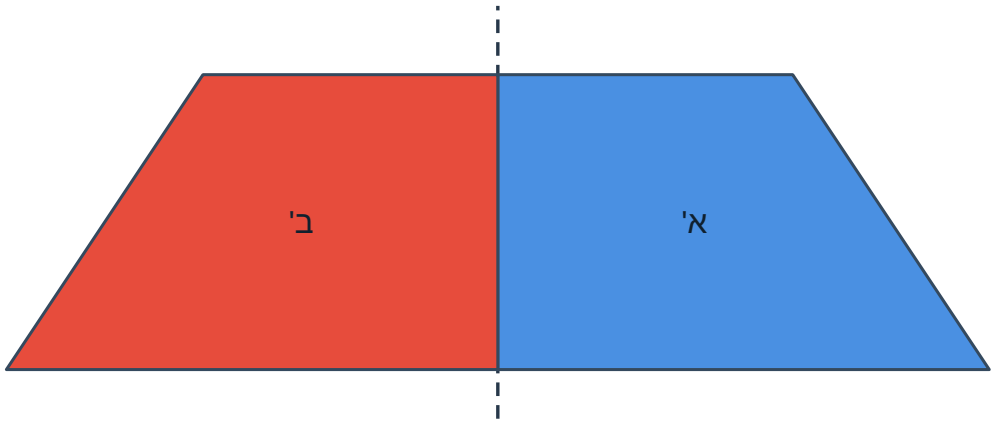



המעצבת יצרה שלושה מצבים (ראו איור):

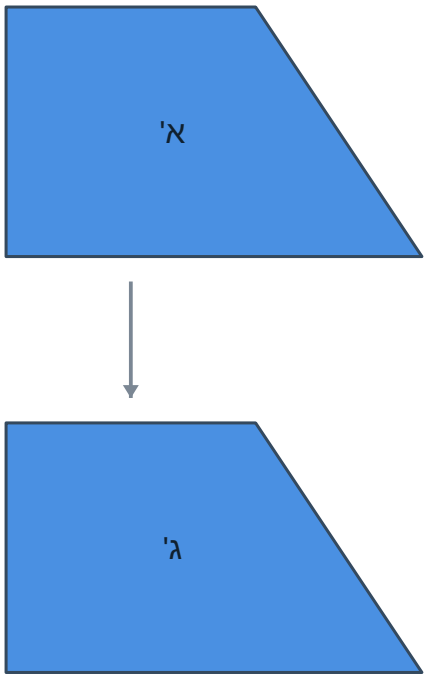
מצב 1 (שיקוף): המעצבת בחרה בשוק המאונכת לבסיסים של צורה א' כציר סימטריה .היא שכפלה את הצורה כך שהצורה החדשה (ב') היא תמונת ראי (שיקוף) של צורה א' ביחס לציר זה.

מצב 2 (הזזה) :המעצבת שכפלה את צורה א' והזיזה אותה למטה, ללא שינוי כיוון, ליצירת צורה ג'.

מצב 1 (שיקוף)

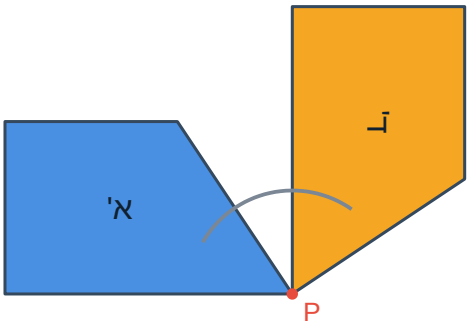



מצב 2: הזזה (אנכית)



מצב 3 (סיבוב) :המעצבת סימנה את הקודקוד הימני התחתון של צורה א' בנקודה P היא סובבה את הצורה ב- 90° בכיוון השעון סביב הנקודה P ליצירת צורה ד'.

מצב 3: סיבוב (90 מעלות סביב נקודה P)




בכל אחת מהשאלות הבאות נמקו את תשובתכם.

1. מה הקשר בין הצורות א', ב', ג', ד'?

2. איזו צורה גאומטרית חדשה נוצרה מצורות א' ו- ב' במצב 1?

3. אורכי הבסיסים של צורה א' הם 3 ס"מ ו- 5 ס"מ, והגובה (השוק הישרה) הוא 3 ס"מ.

א. חשבו את השטח של צורה א'.

ב. רשמו את השטח של כל אחת מן הצורות ג' ו- ד'.

ג. חשבו את שטח הצורה שנוצרה במצב 1.

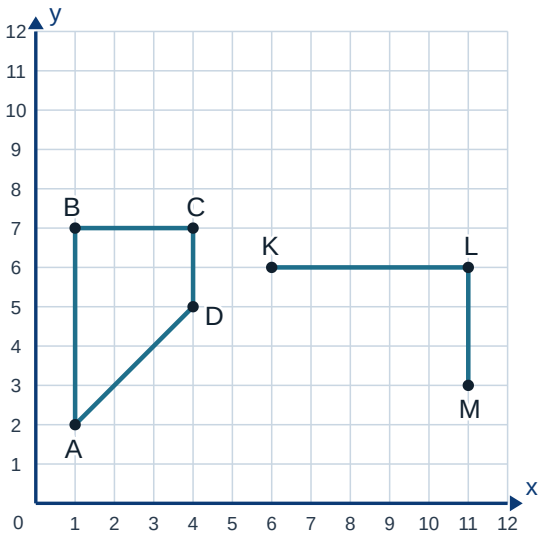
ד. חשבו את אורך הבסיס התחתון הגדול של הצורה שנוצרה במצב 1.

4. תלמיד טען: "במצב 1, ציר הסימטריה הוא הקו המפריד (הקו המקווקו באיור) בין שתי הצורות". האם הוא צודק? נמקו.

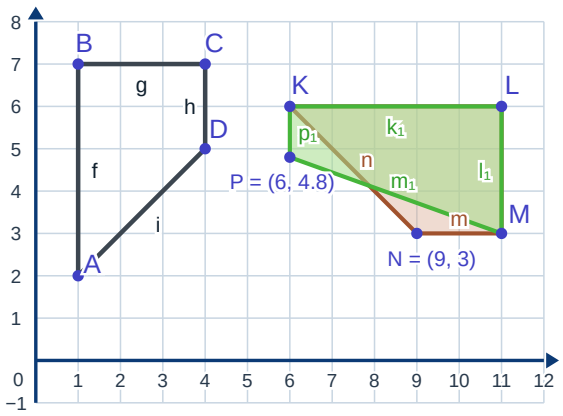
5. מה גודל הזווית בין השוק הגדולה של טרפז א' לבין השוק הגדולה של טרפז ד'?

**2** אייל סרטט טרפז ABCD במערכת צירים ולאחר מכן החל לסרטט טרפז נוסף KLMP.
קודקוד P נמחק לאייל מהסרטוט שלו.

א1. עזרו לאייל למצוא את קודקוד P אם ידוע ששטחי הטרפזים שווים. רשמו את שיעורי הקודקוד P.




א2. האם הטרפזים ABCD ו KLMN הם חופפים? נמקו.




א3. האם ישנה אפשרות נוספת לשיעורי קודקוד N ? נמקו.

ב. הציעו לאייל 4 קודקודים אחרים כך שיתקבל טרפז השווה בשטחו לטרפז ABCD. רשמו את שיעורי הקודקודים. פרטו חישוביכם.

ג. מהו היקף של הטרפזים? פרטו חישוביכם.

# מפתח תשובות למורה

## קריטריונים לתשובה טובה

יש להקפיד על הנמקה ועל הקשר בין הייצוגים.

- סיבוב: אין לקבל כתיאור מלא רק "90°"; יש לציין את המרכז ואת הכיוון (או להוכיח שאינו משפיע במקרה של 180°).
- שיקוף: נדרש ישר שיקוף. "תמונת מראה" בלבד אינו מגדיר את ישר ההעתקה.
- הזזה: נדרשים כיוון ומרחק, או וקטור שקול. שינוי קודקוד אחד אינו מספיק כהנמקה שכל הצורה הוזזה באותה העתקה.
- חפיפה: יש להסביר כיצד הפעולה שומרת מרחקים וזוויות; שוויון שטח לבדו אינו מוכיח חפיפה.
- סימטרייה: אין להניח שקיימת סימטרייה רק משום שאפשר לייצר צורה חופפת חדשה.

הנחיית הערכה: בדפי המקור יש לקבל כל הסבר מתמטי תקין, גם כשהתלמיד בחר דרך שונה. ניקוד חלקי יכול להינתן עבור נימוק נכון ופעולה חלקית; אין לקבוע מחוון אחיד ללא מבנה ציון שנבחר מראש.

## עמ׳ 22 פארק המרצפות

1 וקטור $(-2,5)$. קודקודי התמונה: $A'(-2,1)$, $B'(-2,5)$, $C'(1,5)$, $D'(1,1)$. ממדי המלבן $3\times4$, שטח 12 והיקף 14. הם נשמרים בהזזה.

2 8 אפשרויות למלבן חופף דרך הקודקוד $P(1,2)$ כשצלעותיו מקבילות לצירים: 4 מיקומים יחסיים לכל אחת משתי אפשרויות סידור הממדים $3\times4$ או $4\times3$.

3 2 אפשרויות בתחום $x\geq0$, $y\geq0$: שתי הצלעות היוצאות מ־P חייבות לפנות ימינה ולמעלה; בשני סדרי הממדים. ללא הדרישה לצלעות מקבילות לצירים קיימות אינסוף זוויות אפשריות למלבן חופף, גם בתחום הלא שלילי (סיבובים קטנים של מיקומים מתאימים).

## עמ׳ 23 הזזה, מלבנים ושיקוף

נתוני המלבן שבשרטוט: $A(-3,-1)$, $B(-3,3)$, $C(2,3)$, $D(2,-1)$. ממדיו 5 ו־4 יחידות, היקפו 18 ושטחו 20 יחידות שטח.

א הזזה כך ש־A עובר ל־$G(-5,-3)$ וקטור ההזזה $(-2,-2)$ (2 יחידות שמאלה ו־2 למטה). נקודות התמונה: $G(-5,-3)$, $H(-5,1)$, $K(0,1)$, $L(0,-3)$. כל הקודקודים הוזזו באותו וקטור.

ב מלבן חופף עם קודקוד ב־$(-1,2)$ יש יותר מפתרון אחד. לדוגמה, הזזה $(0,-4)$ נותנת קודקודים $(-5,-3)$, $(-3,-1)$, $(-1,2)$, $(-5,2)$. יש לקבל כל סרטוט חופף העומד בתנאים.

ד מלבן חופף עם קודקוד ב־$(-1,2)$ לדוגמה, הזזה $(2,1)$ נותנת $(-2,1)$, $(-2,5)$, $(3,5)$, $(3,1)$. אין צורך לפסול סרטוט חופף אחר.

שאלת ההסבר: ההזזה המבוקשת למלבן GHKL היא 2 שמאלה ו־2 למטה; שטח התמונה 20 בלי צורך בחישוב חדש, משום שהזזה שומרת אורכי צלעות ושטח.

הזזה נוספת של נעם: 4 ימינה ו־2 למטה נותנת $A'(1,-3)$ ו־$C'(6,1)$. המלבן נשאר חופף.

שיקוף בציר y: $A'(3,-1)$, $B'(3,3)$, $C'(-2,3)$, $D'(-2,-1)$. השיקוף שומר חפיפה אבל הופך כיווניות.

## עמ׳ 24–25 שליח הקואורדינטות

1 הזזה $(2,0)$: $A'(-2,-1)$, $B'(1,-1)$, $C'(2,2)$. השטח וההיקף נשמרים.

2 $A'(2,0)\leftarrow A(-4,-1)$, ולכן הווקטור $(6,1)$. התמונות: $B'(5,0)$, $C'(2,3)$.

3 $(2,2)=(-1,4)+(3,-2)$. השליחים הגיעו לאותה תמונה. שתי הזזות מתחלפות זו בזו משום שחיבור וקטורים חילופי; שיקוף והזזה אינם חילופיים בדרך כלל.

## עמ׳ 26–27 הרובוט בגינה

1 הזזה $(-4,2)$: $A'(-1,-1)$, $B'(2,-1)$, $C'(1,-2)$. השטח לפני ואחרי הוא $3\times3\div2=4.5$ יחידות שטח.

2 שיקוף ב־$x=1$: $A'(7,1)$, $B'(4,1)$, $C'(7,4)$. כיווניות המשולש מתהפכת, אך שטחו נשאר 4.5.

3 לאחר השיקוף מתקבלת התמונה $A'(7,1)$, $B'(4,1)$, $C'(7,4)$; לאחר ההזזה $(-3,-5)$ מתקבלת התמונה הסופית $A''(-2,-2)$, $B''(-1,-2)$, $C''(2,1)$. הדו״ח הציג בטעות $C''(2,2)$ במקום $C''(2,1)$, כלומר טעה בשיעור ה־y של הקודקוד השלישי. בתוצאה המוצגת אורך ניצב משתנה מ־3 ל־4 ושטח המשולש משתנה ל־6, ולכן אינה יכולה להיות תוצאת שתי העתקות שומרות מרחקים.

## עמ׳ 28 הזזה של נקודות ברביע הראשון

א תשובות לבחירה לפי הסדר $A(2,4)\rightarrow(5,4)$ (3 ימינה); $B(6,3)\rightarrow(2,3)$ (4 שמאלה); $C(3,2)\rightarrow(3,5)$ (3 למעלה); $D(7,5)\rightarrow(7,3)$ (2 למטה).

# מפתח תשובות למורה

ב. השלמת נקודות לפי הסדר $(6,3)\to(2,3)$; $(2,4)\to(7,4)$; $(5,5)\to(5,1)$; $(3,3)\to(3,6)$.

ג. המסלול מ־$P(2,1)$ אחרי ארבע יחידות ימינה נקודת הביניים היא $(6,1)$; אחרי שלוש יחידות למעלה הנקודה הסופית היא $(6,4)$. בשלב הראשון משתנה רק שיעור x; בשני משתנה רק שיעור y.

ד. שאלה הפוכה אם $K(6,5)$ התקבלה אחרי 3 ימינה, הנקודה המקורית היא $(3,5)$.

דגש למורה: יש לקבל הסבר במילים "ימינה מגדילה את שיעור x" או בזוגות סדורים מדויקים. אין להחליף בטעות בין סדר שיעור x לשיעור y.

## עמ' 29 שטיח המרכז הקהילתי

נתון $E(-2,-1)$, $F(4,-1)$, $G(4,1)$, $H(-2,1)$: צלעות 6 ו־2, היקף $2(6+2)=16$, שטח $6\times2=12$.

א. הזזה $F\to F'(1,4)$ וקטור $(-3,5)$; $E'(-5,4)$, $G'(1,6)$, $H'(-5,6)$. הצלעות 6 ו־2, ההיקף 16 והשטח 12 נשמרים.

ב. שטח שווה — האם חופף? לא. למלבן 3 על 4 שטח 12 אך צלעות 3 ו־4; ל־EFGH צלעות 6 ו־2. חפיפה דורשת צלעות מתאימות שוות, לא רק שטח שווה.

ג. שיקוף בישר $y=2$: $E'(-2,5)$, $F'(4,5)$, $G'(4,3)$, $H'(-2,3)$. כן, זו בדיוק התמונה של ההזזה $(0,4)$: למלבן יש ציר סימטרייה אופקי $(y=0)$, ולכן שיקוף בישר אופקי מחזיר את אותה צורה באותו מנח, רק במקום אחר.

ד. אולם $0\le x\le5$, $0\le y\le7$ אפשרות אחת: הצלע 2 לאורך ציר x והצלע 6 לאורך ציר y $((0,0),(2,0),(2,6),(0,6))$; המלבן "השוכב" דורש x עד 6 ואינו נכנס. באולם $0\le x\le7$, $0\le y\le7$: שתי אפשרויות (שוכב ועומד). השתנה רוחב האולם, ולכן מספר הסידורים האפשריים.

ה. סיבוב $90°$ נגד כיוון השעון סביב $E(-2,-1)$ $F'(-2,5)$, $G'(-4,5)$, $H'(-4,-1)$. המלבן שהתקבל: רוחב 2 (מ־$x=-4$ עד $x=-2$) וגובה 6 — חופף ל־EFGH, כי סיבוב שומר אורכים; רק מנח הצלעות התחלף.

## עמ' 30 תחנת הרוח

1. סיבוב $180°$ סביב O: $A'(-1,0)$, $B'(-3,0)$, $C'(-1,-2)$. שני הכיוונים נותנים אותה תמונה.
2. סיבוב $90°$ נגד כיוון השעון סביב $K(1,1)$: $A'(2,1)$, $B'(2,3)$, $C'(0,1)$. מרחקי הנקודות מ־K והשטח נשמרים.
3. סיבוב $90°$ נגד כיוון השעון סביב O: $A''(0,1)$, $B''(0,3)$, $C''(-2,1)$. לכל קודקוד, תמונת הסיבוב סביב K נמצאת 2 יחידות ימינה מתמונת הסיבוב סביב O. וקטור ההפרש $(2,0)$.

## עמ' 31 מכונת המיון

1. בחצי סיבוב סביב הראשית: $A'(-1,-2)$, $B'(-4,-2)$, $C'(-2,-4)$. לסיבוב $180°$ אין הבדל בין שני כיווני הסיבוב. המרחק של A מהראשית הוא $\sqrt5$, וכך גם המרחק של $A'$; יש לקבל סרטוט שבו שלוש התמונות נמצאות במקומן.
2. מכונה א' ביצעה חצי סיבוב סביב הראשית: $A'(-1,-2)$, $B'(-4,-2)$, $C'(-2,-4)$. מכונה ב' ביצעה שיקוף בציר y: $A'(-1,2)$, $B'(-4,2)$, $C'(-2,4)$. מכונה ג' ביצעה סיבוב של $90°$ נגד כיוון השעון סביב הראשית: $A'(-2,1)$, $B'(-2,4)$, $C'(-4,2)$. יש לבדוק ולסרטט שלושה קודקודים, ולא להסתפק בשני קודקודים שעל אותו ישר: למשל על A ו־B לבדם גם סיבוב של $180°$ סביב $(0,2)$ נראה כמו שיקוף בציר y, אך תמונת C מבדילה ביניהם. כל הסיבובים הנדרשים בדף הם סביב הראשית.
3. שני סיבובים של $90°$ באותו כיוון ובאותו מרכז הם חצי סיבוב. שיקוף יחיד בציר x אינו חצי סיבוב (למשל $(2,-4)\to C(2,4)$ במקום $(-2,-4)$). שני שיקופים עוקבים בציר x ובציר y שקולים לסיבוב $180°$ סביב הראשית.

## עמ' 32 מערכת המעקב

1. חצי סיבוב סביב הראשית: $A'(3,-1)$, $B'(1,-1)$, $C'(1,-4)$. אמצע הקטע $A(-3,1)A'(3,-1)$ הוא $O(0,0)$; עובדה זו מאפיינת חצי סיבוב סביב O.
2. סביב $P(1,2)$: $A'(5,3)$, $B'(3,3)$, $C'(3,0)$. באמצע כל זוג מקורי-תמונה מתקבל $P(1,2)$; לדוגמה אמצע A ו־$A'$ הוא $((-3+5)/2,(1+3)/2)=(1,2)$.
3. חצי סיבוב סביב P ואחריו חצי סיבוב סביב $Q(3,2)$ מעביר כל נקודה $(x,y)$ ל־$(x+4,y)$. A מגיעה ל־$(1,1)$; הווקטור הוא $(4,0)$.

## עמ' 33 שלט הכיוון

1. חצי סיבוב סביב הראשית: $A'(4,1)$ ו־$D'(-1,-1)$. בכל נקודה שני שיעורי הקודקוד מחליפים סימן; ראשית הצירים היא אמצע הקטע המחבר כל קודקוד עם תמונתו.
2. אחרי סיבוב $180°$ סביב $T(-1,1)$, התמונות בסדר A–G הן $(2,3)$, $(1,3)$, $(2,1)$, $(3,1)$, $(0,1)$, $(1,-1)$, $(2,-1)$. כלל הסיבוב סביב T הוא $(x,y)\to(-2-x,2-y)$.
3. חצי סיבוב סביב T ואחריו חצי סיבוב סביב $U(0,1)$ שקולים להזזה $(2,0)$. A מגיעה ל־$(-2,-1)$; שיקוף ב־$x=-1$ היה מעביר אותה ל־$(-2,1)$ ולכן אינו פעולה שקולה.

# מפתח תשובות למורה

## עמ׳ 34 מזהים סיבוב ושיקוף באיורי בחירה

חצי סיבוב של הצורה האפורה סביב O: תשובה ד׳, שבה המשולש מתחת לציר האופקי וקודקודו פונה שמאלה. מרכז הסיבוב נשמר; כל נקודה מגיעה לצד הנגדי של O באותו מרחק.

האם התמונה חופפת למקור? כן. סיבוב של 180° שומר אורכי צלעות וזוויות; לכן מתקבלת צורה חופפת.

רבע סיבוב עם כיוון השעון: א׳ — המשולש מימין ל־O, וקודקודו פונה למטה.

שיקוף בציר x: ב׳ — המשולש מתחת לציר וקודקודו פונה ימינה.

רבע סיבוב נגד כיוון השעון: ג׳ — המשולש משמאל ל־O וקודקודו פונה למעלה.

שלושת המאפיינים של סיבוב: מרכז הסיבוב, זווית הסיבוב וכיוון הסיבוב. עבור 180° הכיוון אינו משנה את התמונה, אולם עדיין יש לציין את המרכז.

סרטוט חופשי: כל צורה חופפת נכונה לאחר חצי סיבוב סביב O מתקבלת. על O להיות אמצע כל קטע המחבר נקודה לתמונתה, גם כאשר O מחוץ לצורה. מדף המקור יש להבחין בין שינוי מנח לבין שינוי צורה.

## עמ׳ 35 חצי סיבוב וצירי סימטרייה

חצי סיבוב סביב T של המצולע האפור: תשובה D — המלבן עובר אל מעל הציר, והמשולש מופיע מתחת לציר משמאל. יש לקבל סרטוט מדויק שקודקודיו מתאימים לאותו מרכז T.

האם מתקבלת צורה חופפת? כן. חצי סיבוב שומר אורכים וזוויות.

צירי סימטרייה: לריבוע 4; למלבן שאינו ריבוע 2; למשולש שווה צלעות 3. אם בריבוע מסמנים רק שני צירי סימטרייה — הפתרון אינו שלם.

דוגמת אותיות: האות הלטינית A בגופן גאומטרי סימטרי עשויה להיות בעלת ציר סימטרייה אנכי; האות F בגופן כזה חסרת ציר סימטרייה. יש לבדוק לפי צורת האות שהתלמיד באמת סרטט, לא לפי שם האות בלבד.

## עמ׳ 36 מוזאון המראות

1. שיקוף בציר y: $A'(3,1)$, $B'(1,1)$, $C'(3,4)$. כל קואורדינטת x מתהפכת בסימן; קואורדינטת y נשמרת.
2. שיקוף בישר $x=1$: $A'(5,1)$, $B'(3,1)$, $C'(5,4)$. אמצע הקטע המחבר $A(-3,1)$ ו־$A'(5,1)$ הוא בעל שיעור $x=1$; לכן קו השיקוף הוא $x=1$.
3. שיקוף ב־$x=1$ ואז ב־$x=4$ נותן לכל נקודה $(x,y)\to(x+6,y)$. הנקודה A מגיעה ל־$(3,1)$. ההרכבה שקולה להזזה 6 יחידות ימינה.

## עמ׳ 37 מסדרון השערים

1. שיקוף בציר y: $A'(2,1)$, $B'(0,1)$, $C'(2,3)$. הנקודה B נשארת על ציר y ובמקומה.
2. גם שיקוף בציר y ואחריו סיבוב 90° נגד כיוון השעון, וגם סיבוב 90° נגד כיוון השעון ואחריו שיקוף בציר x, מעבירים את הקודקודים ל־$A'(-1,2)$, $B'(-1,0)$, $C'(-3,2)$. שתי התוצאות זהות.
3. שני המסלולים מתוארים בכלל $(x,y)\to(-y,-x)$, השקול לשיקוף בישר $y=-x$. שלושה קודקודים שנבדקו אינם הוכחה כללית, אך הכלל האלגברי לכל $(x,y)$ מוכיח שקילות.

## עמ׳ 38 שכפול אייקונים מטרפז ישר זווית

הקשר בין הצורות א׳–ד׳: כולן חופפות לטרפז המקורי, משום שנוצרו משיקוף, הזזה או סיבוב של אותה צורה ללא שינוי קנה מידה.

איחוד א׳ וב׳ בשיקוף: אם מחברים לאורך השוק המאונכת לַבסיסים כפי שתואר, מתקבל טרפז שווה־שוקיים. השוק המשותפת משמשת ציר סימטרייה של הצורה המאוחדת.

שטח א׳: הבסיסים 3 ו־5 ס״מ, הגובה 3 ס״מ, ולכן $(3+5)\times 3\div 2=12$ סמ״ר. שטחי ג׳ וד׳: גם 12 סמ״ר כל אחת.

שטח הצורה המאוחדת מא׳ וב׳: $12+12=24$ סמ״ר. אורכי בסיסיה החדשים הם 6 ס״מ ו־10 ס״מ. אורך הבסיס התחתון הגדול: 10 ס״מ.

טענת ציר הסימטרייה: נכונה בהצבה המתוארת, כאשר קו החיבור הוא השוק המאונכת המשותפת והטרפזים משוקפים בדיוק ביחס אליה. אם משנים את מיקום הצורות באופן אחר, הטענה מחייבת בדיקה חדשה.

הזווית בין השוק הארוכה של א׳ לשוק הארוכה של ד׳: 90°, מכיוון שד׳ מתקבלת מסיבוב א׳ ב־90° והישרים המתאימים מאונכים זה לזה.

שאלות הסיום: צורה ב׳ נוצרה משיקוף; הזזה אינה משנה את כיוון הצורה; כל ארבע הצורות חופפות. לגבי איחוד צורות א׳ וג׳: ההזזה תוארה כ״למטה״ ללא מרחק מדויק, ולכן לא נקבעת צורה מאוחדת יחידה. יש לקבל סרטוט העומד במרחק שבחר התלמיד ולדרוש לציין את ההנחה, ולא להמציא שם מצולע מחייב.

## עמ׳ 39 סמל העיר

1. בשיקוף בציר y, $A(-2,0)\leftrightarrow C(2,0)$, בעוד $B(0,3)$ ו־$D(0,-1)$ נשארות. מתקבל אותו סמל בדיוק.

# מפתח תשובות למורה

2 רק השיקוף בציר y מחזיר את הסמל לעצמו. שיקוף בציר x או סיבוב °180 מעבירים את B(0,3) לנקודה (0,−3), שאינה קודקוד של הסמל.

3 לדוגמה, המלבן שקודקודיו (−2,1), (−1,2), (1,2), (2,−1) אינו ריבוע, ויש לו בדיוק שני צירי סימטרייה: x=0 ו־y=0. סיבוב °180 סביב הראשית מחזיר אותו לעצמו, בניגוד לסמל המקורי.

## עמ׳ 40 מעבדת סדר הפעולות

1 הזזה (2,1): A′(3,2), B′(5,2), C′(3,3). לכל קודקוד נוספו 2 לשיעור ה־x ו־1 לשיעור ה־y; מכאן שכל שלוש הנקודות עברו את אותה הזזה, ואורכי הצלעות נשמרו.

2 שיקוף בציר y ואז הזזה (2,1) מעביר את A(1,1) אל (1,2). הזזה (2,1) ואז שיקוף בציר y מעבירה את A אל (−3,2). למשל, B מגיעה בהתאמה אל (−1,2) ואל (−5,2). אין חילופיות.

3 שיקוף בציר x ואז הזזה (0,3): (x,y)→(x,3−y). בסדר ההפוך: (x,y)→(x,−y−3). ההפרש האנכי תמיד 6 יחידות. להמשך: כל שתי הזזות מתחלפות.

## עמ׳ 41 רצף פעולות וחצי סיבוב

צורות 1, 2, 3: תשובה ב׳ — קודם שיקוף ואחריו רבע סיבוב בכיוון השעון. בין צורות 1 ו־2 מתחלף צד הצלע האנכית (שיקוף); במעבר מצורה 2 לצורה 3 הקטע הפנימי האנכי הופך לאופקי (רבע סיבוב). אין להסתפק בהשוואת המסגרת החיצונית.

סיבוב הצורה הכהה סביב P בחצי סיבוב: תשובה ד׳ — המשולש נמצא בצד הנגדי של P, מתחת לישר האופקי, והקודקוד החד פונה ימינה.

הנמקת פסילה: תשובות א׳ וג׳ מציגות את הצורה מעל הציר ולכן אינן מתקבלות מחצי סיבוב של המשולש הנתון. בתשובה ב׳ הצורה מתחת לציר אך הקודקוד החד עדיין פונה שמאלה, ולכן מדובר בשינוי שאינו חצי הסיבוב המבוקש.

בדיקת תשובה חלופית: אין להסתפק בזיהוי דמיון חזותי בלבד. נדרש להסביר את מיקום הנקודות המתאימות ואת העובדה ש־P משמש אמצע בין נקודה לתמונתה.

## עמ׳ 42 מי צודק? — עשר טענות

1 נכון (−4,0) נמצאת על ציר ה־x, ולכן נשארת במקומה בשיקוף בו.

2 נכון 3+1−)−2,3) = (−5.

3 לא נכון סיבוב °90 נגד כיוון השעון סביב הראשית מעביר (2,5) אל (−5,2) (ועם כיוון השעון אל (−2,5)). (5,2) היא תמונת הנקודה בשיקוף בישר y=x.

4 נכון (−3,1)→(−3,−1)→(3,−1); שני שיקופים בצירים מאונכים שקולים לחצי סיבוב סביב נקודת החיתוך שלהם, הראשית.

5 נכון למשולש ישר־זווית ושווה־שוקיים זה ציר סימטרייה יחיד: הישר y=x, חוצה הזווית הישרה.

6 לא נכון מרכז הריבוע הוא (2,2). סיבוב °90 סביב (2,2) מחזיר אותו לעצמו; סיבוב סביב הראשית מעביר למשל את (3,1) אל (−1,3), שאינו קודקוד של הריבוע.

7 לא נכון מלבנים 4×6 ו־3×8 שווי שטח (24) ואינם חופפים.

8 נכון חיבור וקטורים חילופי: (−2,3)=(2,0)+(0,−3)=(0,−3)+(2,0).

9 נכון בשיקוף בישר x=2: x′=2·2−5=−1, ושיעור ה־y נשמר.

10 לא נכון המרחק √(3²+4²)=5 נשמר בסיבוב (ובכל העתקה שומרת מרחקים).

## עמ׳ 43–44 תחנות ההעתקה

מקור P(2,1), Q(6,1), R(2,4): צלעות PQ=4, PR=3, QR=5.

1 הזזה (−3,2) (−1,3)P₁, Q₁(3,3), R₁(−1,6)

2 שיקוף בציר y (−2,1)P₂, Q₂(−6,1), R₂(−2,4)

3 180° סביב P(2,1) P(2,1)P₃, Q₃(−2,1), R₃(2,−2)

4 90° נגד כיוון השעון סביב O (−1,2)P₄, Q₄(−1,6), R₄(−4,2)

5 שיקוף בישר y=−1 (2,−3)P₅, Q₅(6,−3), R₅(2,−6) — לא הזזה: הזזה (−4,0) הייתה מעבירה את R אל (2,0) ולא אל (2,−6)

### משימות המשך

א למשל בתחנה 1: P₁Q₁=4, P₁R₁=3, Q₁R₁=5; כל הצלעות נשמרות.

ב הכיווניות מתהפכת בתחנות 2 ו־5 (השיקופים); בהזזה ובסיבובים היא נשמרת. בלי לסרטט: בשיקוף הסדר P→Q→R של הקודקודים מתהפך מנגד כיוון השעון לכיוון השעון.

ג P הוא מרכז הסיבוב, ומרכז הסיבוב הוא הנקודה היחידה שאינה זזה; בסיבוב סביב הראשית הנקודה שאינה זזה היא O(0,0).

ד למשל: סיבוב °90 עם כיוון השעון סביב הראשית ואחריו חצי סיבוב סביב הראשית; בדיקה על R: R₄=(−4,2)→(4,−2)→(2,4). אפשרות נוספת: שיקוף בציר ה־x ואחריו שיקוף בישר y=x: (−4,2)→(2,−4)→(2,4).